



2018

陆基导弹打击航母的数学建模 与算法设计

C4028

2018年MathorCup大学生数学建模挑战赛决赛答辩

学校：郑州大学 汇报人：董家铭 谢运和 喻亚萍

目录

CONTENT

01

问题重述

06

问题三的模型建立与求解

02

模型假设

07

模型的评价

03

符号说明

08

参考文献

04

问题一的模型建立与求解

05

问题二的模型建立与求解





问题重述

问题背景

问题的提出

导弹的具体分类和选择



问题背景

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

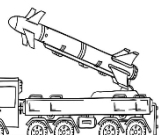
模型的评价

参考文献



火箭军队是保卫国家海疆主权的重要战略力量，导弹是国之利器，在目前高科技的军事战争中，导弹具有非常重要的作用。

已知，导弹发射车的初始位置，可以将其设为打击航母的坐标原点。通过海洋侦查与高空长航时无人机的侦察把航母的初始位置坐标传输给陆基导弹发射指挥中心。航母的航速保持为 32 节，舰长为 335m，航向始终为正南方向。无人机把航母的动态数据提供给指挥中心。指挥中心可通过建模计算出航母的速度以及航行轨道，与此同时，还可计算导弹打击航母命中的动态运行轨道。





问题的提出

问题重述

模型假设

符号说明

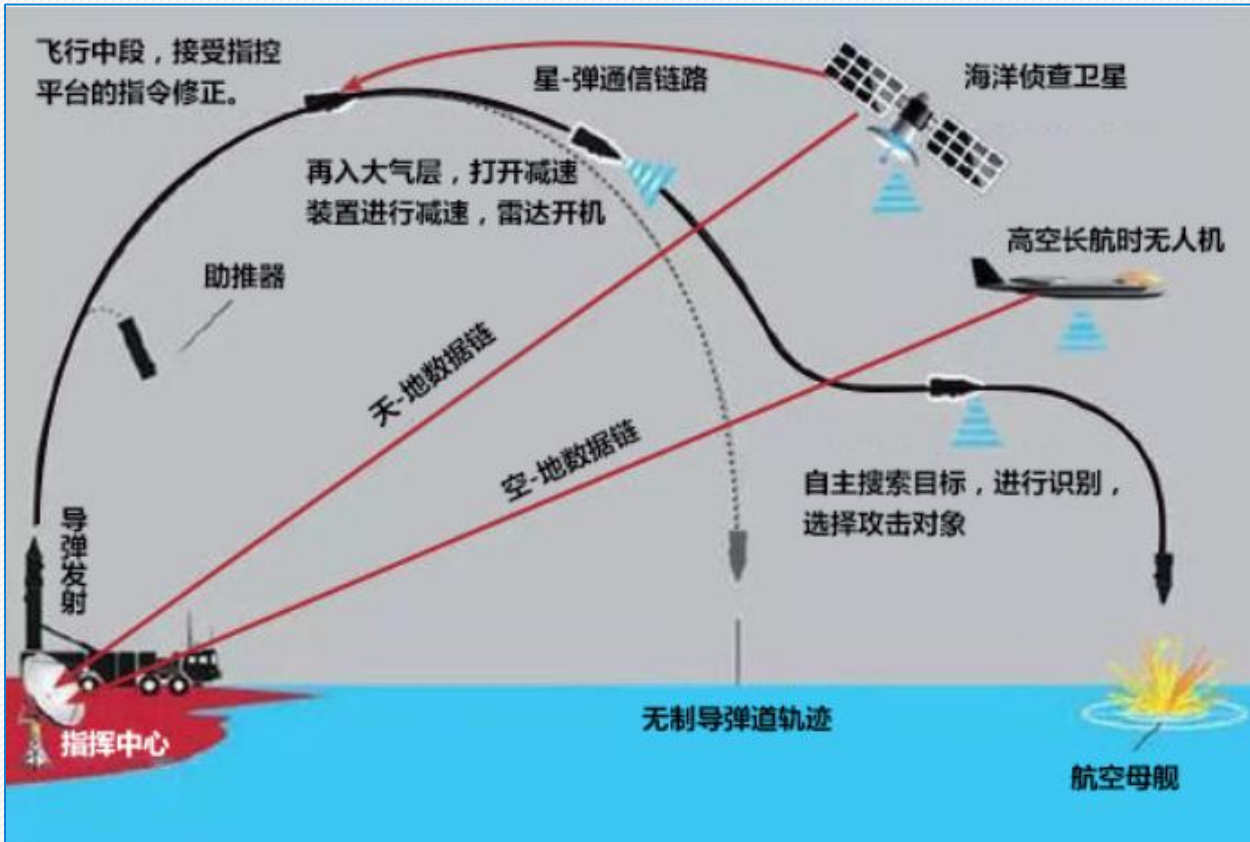
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



- (一) 建立初始状态下, 反舰导弹打击航母的静态轨道模型。
- (二) 航母在按照给定的航向和速度的航行状态下, 设计导弹在中段的动态模型方程以及算法步骤。通常情况下, 中段的起始点在发射段的抛物线顶点。
- (三) 讨论导弹打击航母的轨道曲线的误差分析以及命中率分析。



导弹的分类和选择

在军事对抗中面对海面航母战斗群的威胁，用于打击航母的导弹主要分为两种，弹道导弹和巡航导弹

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献

巡航导弹：

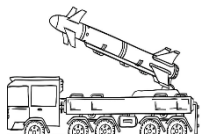
巡航导弹是以低空掠海飞行，利用海面杂波干扰雷达探测以及高精度制导打击作为打击特点的海面作战导弹。

但其末端打击速度过慢，打击范围小，易被拦截。

弹道导弹：

弹道导弹是以分段运动飞行，导弹射程范围大，末端打击威力大以及飞行轨道固定作为打击特点的作战导弹。

但其飞行轨道易被预测拦截，末端飞行速度快精度难以控制和打击动态目标精度低。





导弹的分类和选择

问题重述

在军事对抗中面对海面航母战斗群的威胁，用于打击航母的导弹主要分为两种，弹道导弹和巡航导弹

模型假设

符号说明

问题一

问题二

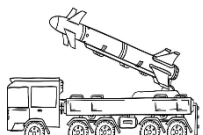
问题三

模型的评价

参考文献

综上所述，为了能有效打击航母，解决航母战斗群的威胁，必须考虑到导弹射程范围的兼顾，动态目标的追踪飞行，末端的高精度打击，突防的变轨能力和末端的高飞行速度打击。

选择综合了巡航导弹的变轨能力，高精度制导和弹道导弹的远距离射程，高末端飞行速度的战略级导弹，反舰弹道导弹。





初步分析

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

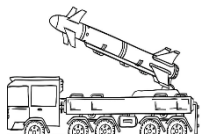
问题三

模型的评价

参考文献

◆ 从物理和军事角度来看，轨道曲线可以分为发射段，中段以及末段，发射段为 500m/s ，末段最高速度能达到 1000m/s 。目前巡航导弹和弹道导弹的突防和精度方面均不能达到打击航母群的要求，然而反舰弹道导弹的高成本以及国际形势的压迫下，并不能有效提供实验反舰弹道导弹的打击命中率，由此需要多方面考虑设计导弹在不同阶段不同情况下的打击轨道，以尽快解决航母群威胁的难题。

◆ 从数学角度看，轨道曲线是连续和光滑的，需要求解多种情况下具有初始条件的二阶常微分方程组，并模拟仿真出多段方程曲线的数学问题。





模型的假设

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

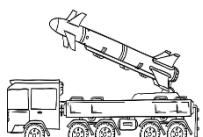
问题二

问题三

模型的评价

参考文献

- 忽略复杂环境、突发事件以及气象条件的影响。
- 控制系统响应速度和精度能够满足末制导雷达指令对弹体控制的要求。
- 导弹飞行中忽略因燃料而引起的质量变化，且导弹飞行过程中能实时接收信号。
- 假设燃料充足，反舰导弹打击航母的过程中不用担心燃料的问题。
- 将地球想象成球体，且因地球地轴与地球自转轴之间的夹角很小可将其忽略。
- 因导弹发射点与航母位置相对地球半径很小而认为发射点的铅垂方向与发射点和航母的方向垂直。
- 静态轨道模型和动态轨道模型中在中段变轨阶段给反舰导弹的加速度矢量绝对值为恒定值。



符号说明



问题重述

模型假设

符号说明

问题一

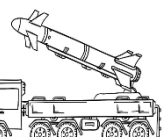
问题二

问题三

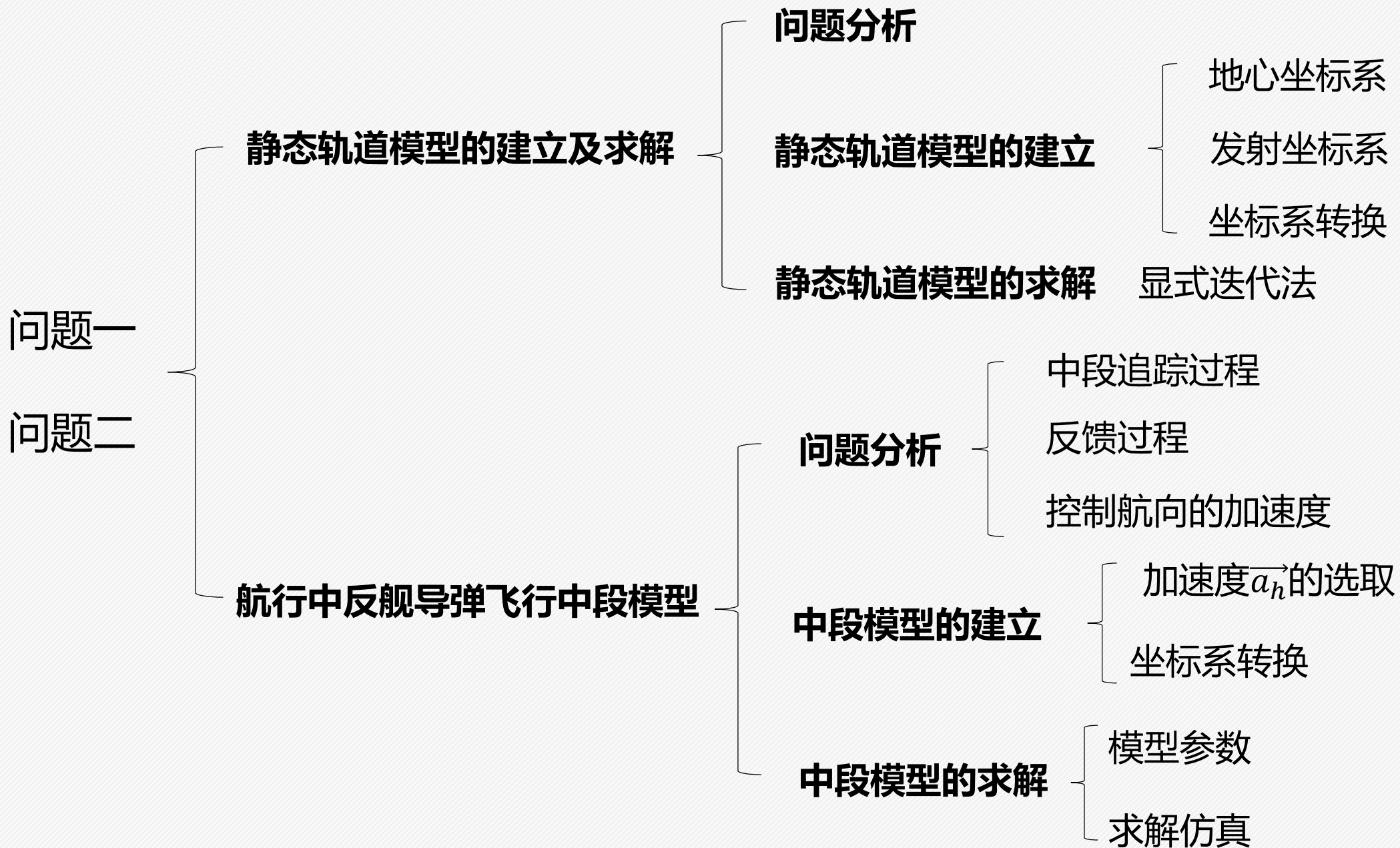
模型的评价

参考文献

符号	说明	符号	说明
$\vec{P}_u$	发动机推力	$\vec{F}_p$	反舰导弹在被动段受到的升力
k	推力与速度之间的正实数关系	S_m	反舰导弹的特征面积
$\vec{G}$	反舰导弹所受地球引力	ρ	大气层中的密度
$\vec{X}_F$	空气阻力	C_{ya}	升力系数
$\vec{F}_k$	科氏力	t_N	主动段结束的时刻
m	导弹质量	t_M	被动段结束的时刻
$\vec{v}(t)$	导弹相对于地球表面的速度矢量	Δt	主动段的时间间隔
ω	地球自转角速度矢量	Δt_1	中段变轨给加速度后的上抛时间
D	导弹最大横截面积所对应的直径	Δt_2	中段变轨去掉加速度的下落时间
$\vec{g}(t)$	导弹在 t 时刻的重力加速度	$\vec{F}_2$	被动段攻角大于 25 度导弹的合力
i	弹形系数	$\vec{x}_z(t)$	动态轨道模型时的位移
H	无因次空气比重	$\vec{a}_p$	静态轨道模型中段间歇性加速度
$\vec{F}$	主动段反舰导弹受的合力	$\vec{a}_h(t)$	动态轨道模型平行海平面加速度
$\vec{F}_1$	被动段攻角小于 25 度导弹的合力	α	攻角
$\vec{a}(t)$	反舰导弹所受的加速度	β	速度与发射平面的偏角



模型解析目录





问题分析

模型建立

模型求解

静态轨道模型的建立 及求解

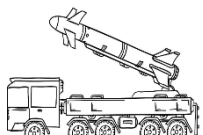


根据导弹打击航母的过程可以分为发射段、中段以及末段

发射段包括主动段和被动段，主动段时，导弹通过助推器发射，助推器给导弹提供推力，飞行到高空大约50km-70km导弹将会脱离助推器进入被动段，一段时间后，到达发射段的最高点，导弹开始进入中段

中段变轨部分，考虑到敌方的反导系统拦截问题，陆基反舰导弹以平衡弹道或跳跃弹道飞行到满足末端制导开机点要求的位置和姿态^[2]，再以一定的攻角再入大气层，然后进行末段制导

在末端制导时，为躲避敌方拦截，反舰导弹末段具有末端机动如蛇形或跃升的攻击能力，这种情况主要是针对敌方的面防御系统





问题分析

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

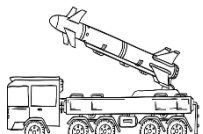
模型的评价

参考文献

根据导弹脱离助推器前后的受力情况不同，为使用经纬度表示坐标形式上的简洁性，可**建立地心坐标系计算出力和加速度的方向**，然后转换到**在发射点坐标系作出轨迹曲线**，并据此可以建立微分方程组

由于反舰导弹受力、加速度都随时间变化，可知其速度以及位移也时刻随时间变化，可使用**显式迭代法**，从而求出若干时刻的**近似数值解**

根据查阅文献以及模拟得到主动段、被动段、中段变轨、末端制导四个阶段的节点，最后根据所得数据，即可得到反舰导弹打击航母的轨道曲线。





问题重述

模型假设

符号说明

问题一

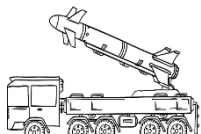
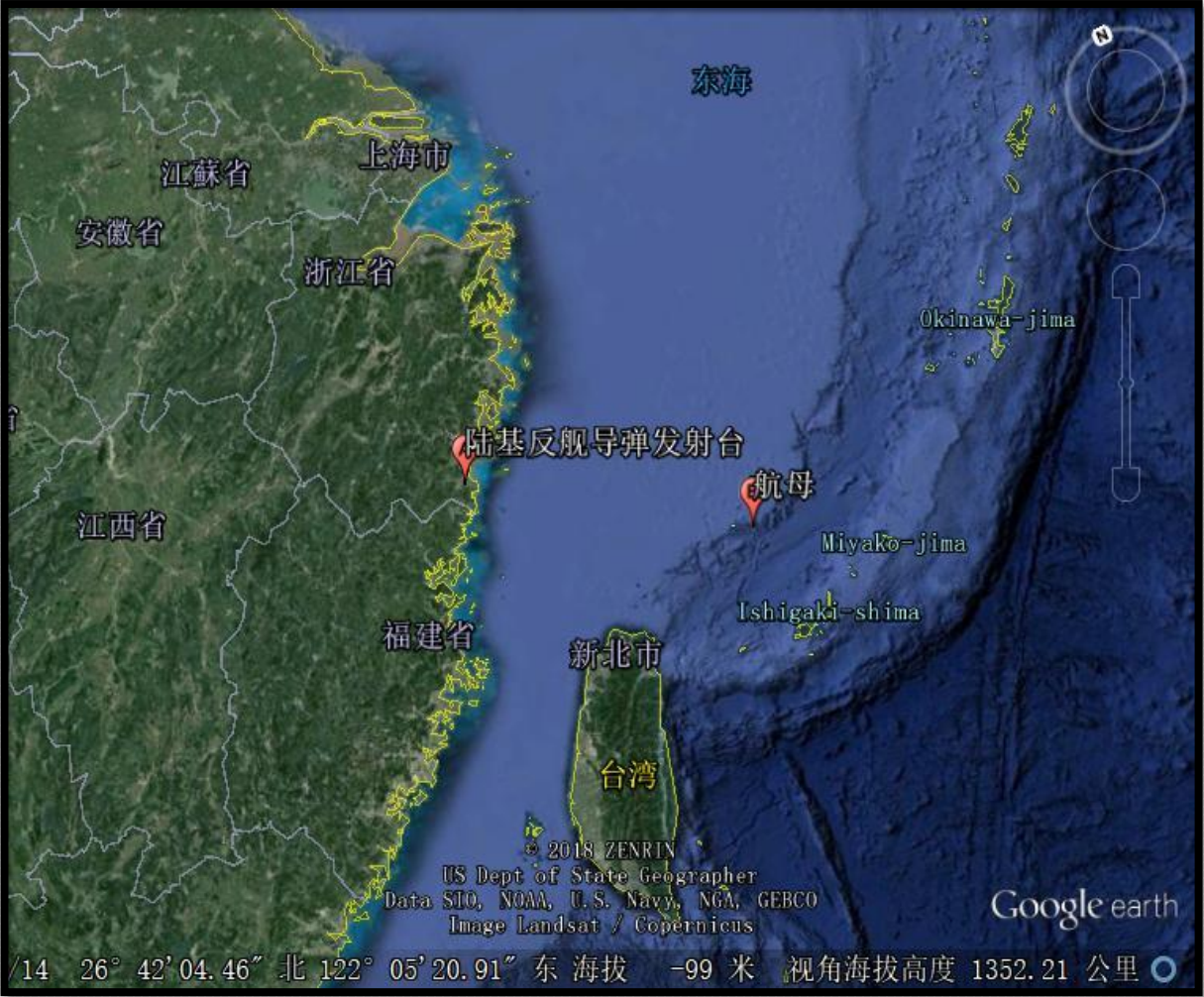
问题二

问题三

模型的评价

参考文献

Google地图上画出陆基反舰导弹发射台和航母的位置如下图





模型建立 坐标系建立

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

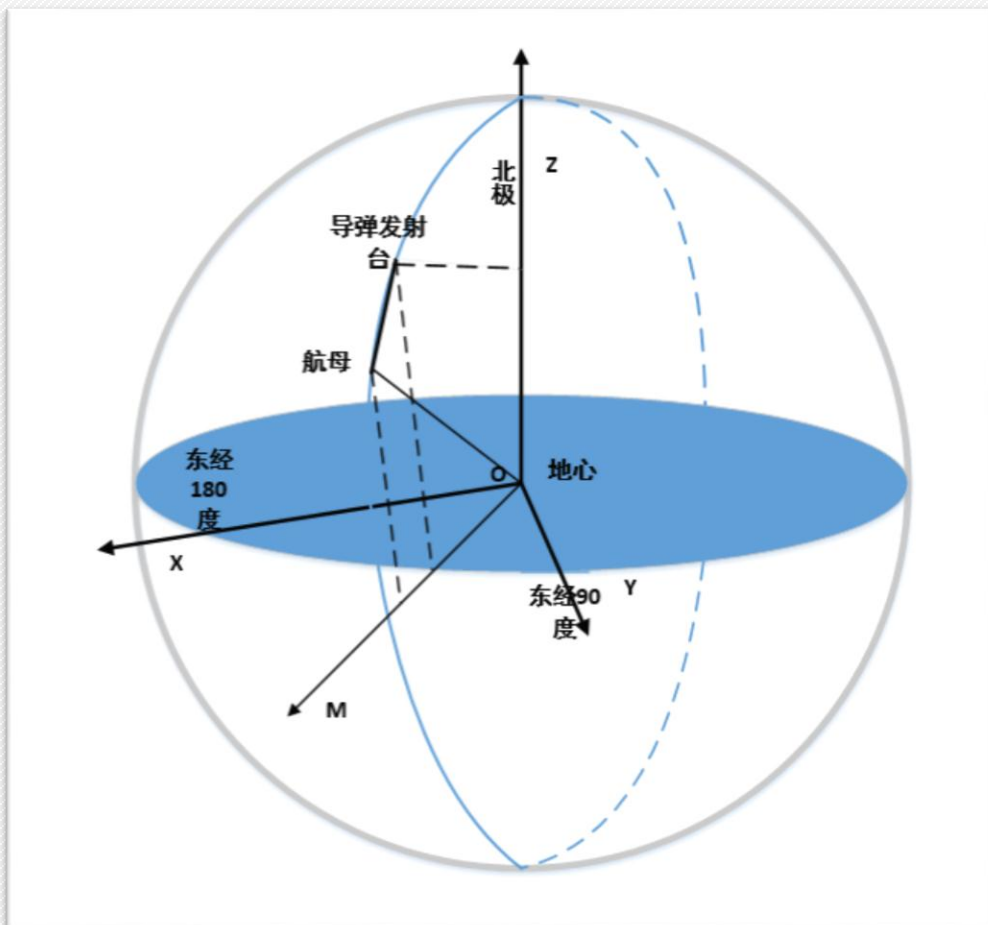
问题三

模型的评价

参考文献

地心坐标系 为方便利用题中所给的经纬度信息，用简洁的方式表示导弹受力情况及形式推导。所以按如下方式建立地心坐标系：

以地心作为原点，东经180度和东经90度分别作为X轴和Y轴，地心指向北极作为Z轴，建立XYZ地心坐标系

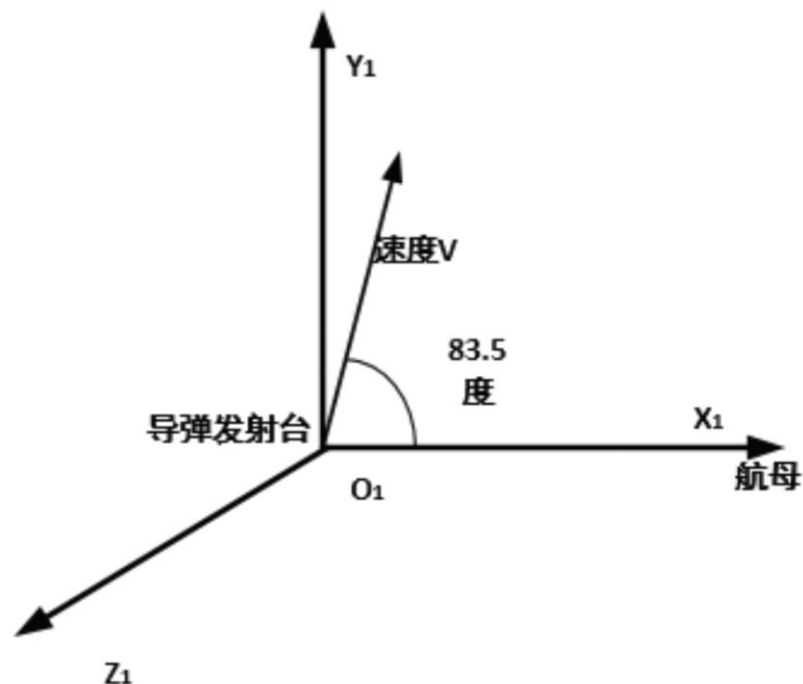




模型建立 坐标系建立

发射坐标系 在地心坐标系下虽然计算方便，但是并不能直观地反映导弹与航母的相对位置，所以需要如下建立发射坐标系

设发射点 O_1 为坐标原点， O_1Y_1 轴为通过发射点的铅垂线，向上为 O_1X_1 轴在发射平面内指向瞄准方向，与 O_1Y_1 轴垂直， O_1Z_1 轴垂直于发射平面向右



问题重述

模型假设

符号说明

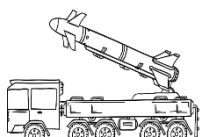
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



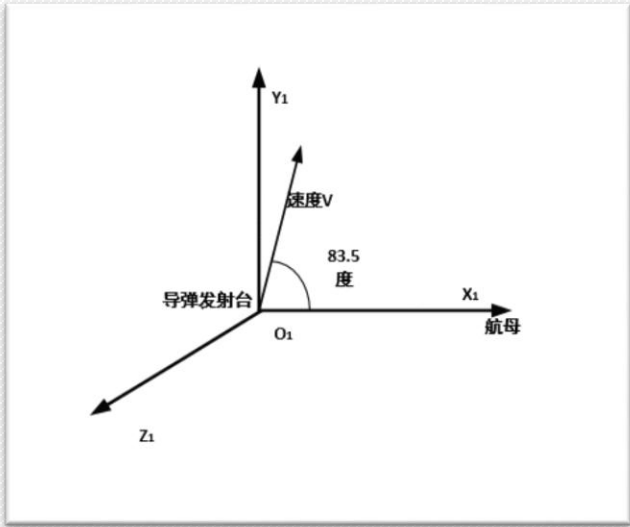
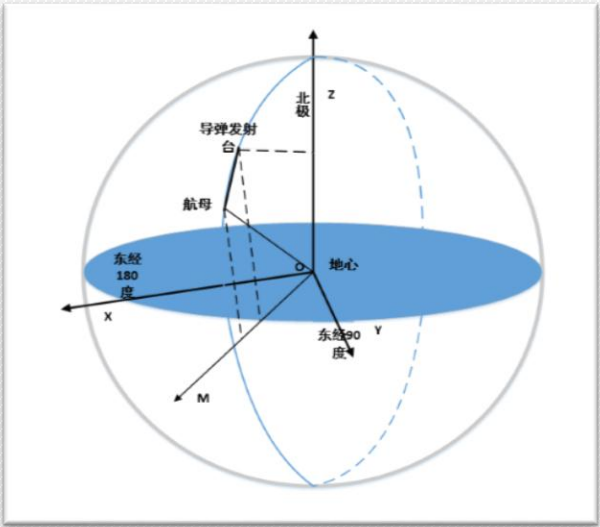


模型建立 坐标系转换

为了直观地从坐标上看出导弹和航母的位置关系，需要将地心坐标系和发射坐标系进行转换。

首先将地心坐标系的原点沿矢量 $R_0 = R_l + H_l$ ，平移到发射坐标系原点 O_1 。然后通过三次旋转如下

$$Oxyz \xrightarrow{R_z(\lambda_1 - \frac{\pi}{2})} \xrightarrow{R_x \phi_d} \xrightarrow{R_y(-A_t - \frac{\pi}{2})} O_1x_1y_1z_1$$



问题重述

模型假设

符号说明

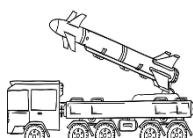
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





模型建立 坐标系转换矩阵

记转化矩阵为：

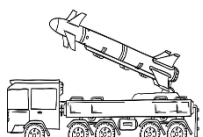
$$R' = R_y(-A_t - \frac{\pi}{2})R_x(\phi_d)R_z(\lambda_1 - \frac{\pi}{2})$$

其中角 λ_1 ， ϕ_d ， A_t 分别称为发射点经度、大地纬度、发射方位角

发射点的经度是从本初子午线到发射点经线的角度

大地的纬度是从赤道平面到发射坐标系中的 o_1y_1 轴的角度

发射方位角是从发射点当地水平面的正北方到发射坐标系 o_1x_1 轴的角度





模型建立 坐标系转换矩阵

经计算可得：

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ 0 & -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则转换矩阵为：

$$R' = R_x R_y R_z$$

代入数据计算可得：

$$R' = \begin{bmatrix} -0.6432 & -0.6363 & 0.4260 \\ -0.4502 & 0.7643 & 0.4617 \\ -0.6194 & 0.1052 & -0.7780 \end{bmatrix}$$

问题重述

模型假设

符号说明

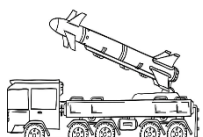
问题一

问题二

问题三

模型的评价

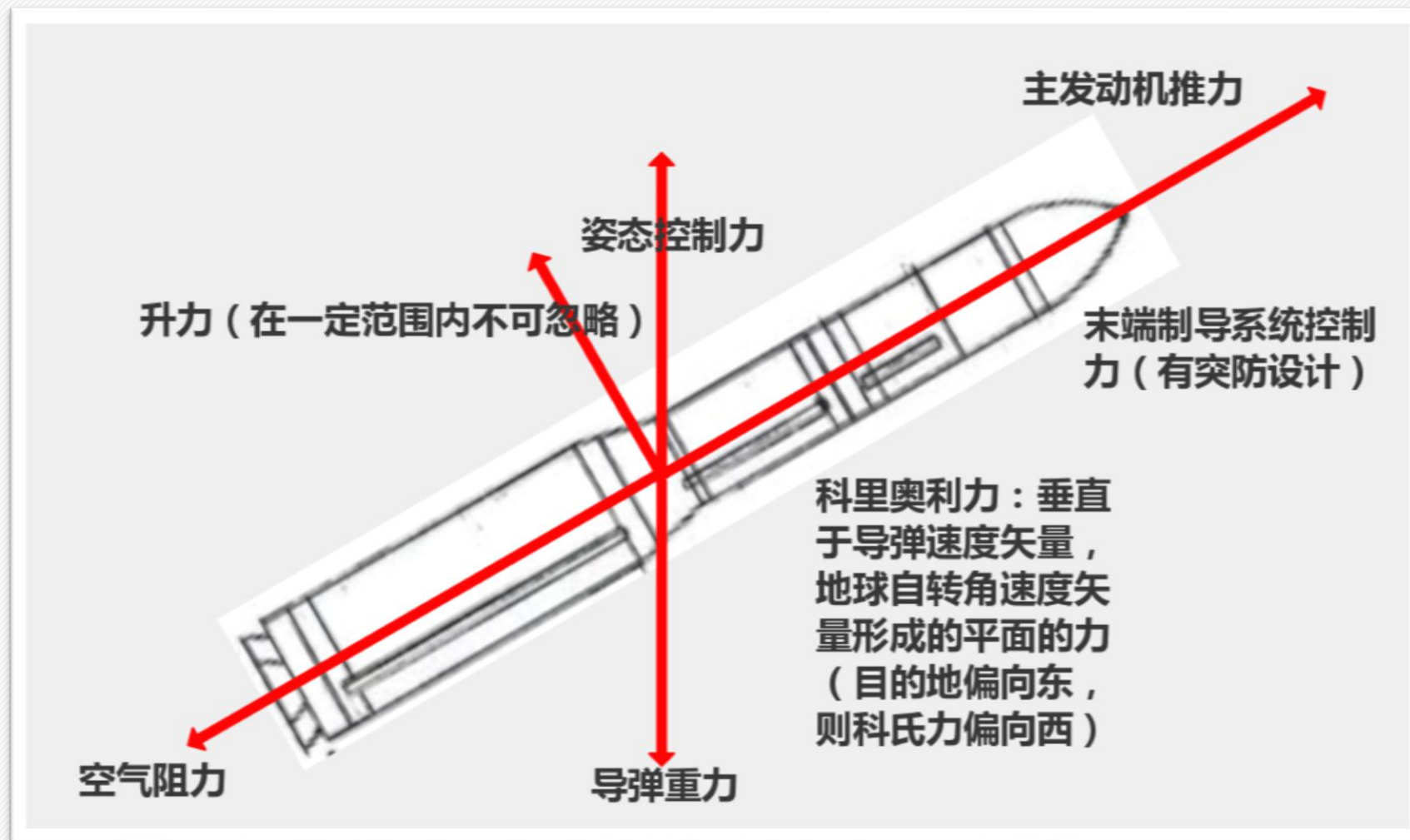
参考文献





模型建立 受力分析

导弹飞行过程中可能受到的力有姿态控制力，发动机推力，科氏力，空气阻力，地心引力，升力，末端制导系统控制力



问题重述

模型假设

符号说明

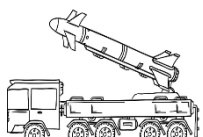
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





模型建立 主动段受力分析

对主动段的反舰导弹进行受力分析，可知反舰导弹受到助推器的推力，科氏力，空气阻力以及自身重力作用。

推力 推力与反舰导弹的速度方向相同，并且随着速度的变化而变化，设推力与速度之间有一个正系数 k 的关系，由此可设推力为：

$$\vec{P}_u = \frac{k\vec{v}(t)}{|\vec{v}(t)|}$$

重力 反舰导弹的重力方向始终指向地心，设重力加速度为 $g(t)$ ，则导弹所受重力为

$$\vec{G} = m\vec{g}(t)$$



问题重述

模型假设

符号说明

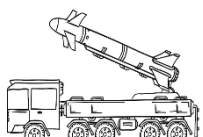
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





问题重述

模型假设

符号说明

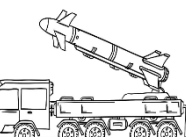
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



科氏力 转动弹体内流动物质相对弹体流动时引起的科氏惯性力

在科氏力的作用下，调整反舰导弹的发射角度，可以节省燃料，提高导弹打击航母的精准度。在地心坐标系中，反舰导弹所受科氏力方程为

$$\vec{F}_k = 2m\vec{v}(t) \times \omega$$

空气阻力 导弹所受到的空气阻力的方向与速度方向相反，其方程^[3]为：

$$\vec{X}_F = \frac{1000id^2H \times 4.75 \times 10^{-4}\vec{v}(t)}{g(t)}$$

空气次因比H，随高度变化的经验公式^[4]为：

$$H = \begin{cases} (1 - 2.1905 \times 10^{-5}h)^{4.4} & h < 9300m \\ e^{-0.0001h} & h > 9300m \end{cases}$$

参考：[4] [苏]A·A·德米特里耶夫斯.外弹道学[M].孟宪昌，译.北京：国防工业出版社，1977。

[5]黄福铭，曾颖超，求非线性升力系数的一种拟合方法，西北工业大学



模型建立 主动段模型及求解

合力 反舰导弹所受的合力为

$$\vec{F} = \vec{P}_u + \vec{F}_k + \vec{X}_F + \vec{G}$$

加速度 反舰导弹的加速度为

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

经过N个相等的 Δt ，可得出 t_N 时刻反舰导弹的位置向量及速度向量如下

$$\vec{x}(t_N) = \vec{x}(t_{N-1}) + \vec{v}(t_{N-1})\Delta t + \frac{1}{2}\vec{a}(t_{N-1})(\Delta t)^2$$

$$\vec{v}(t_N) = \vec{v}(t_{N-1}) + \vec{a}(t_{N-1})\Delta t$$

问题重述

模型假设

符号说明

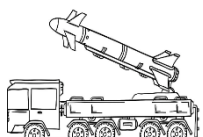
问题一

问题二

问题三

模型的评价

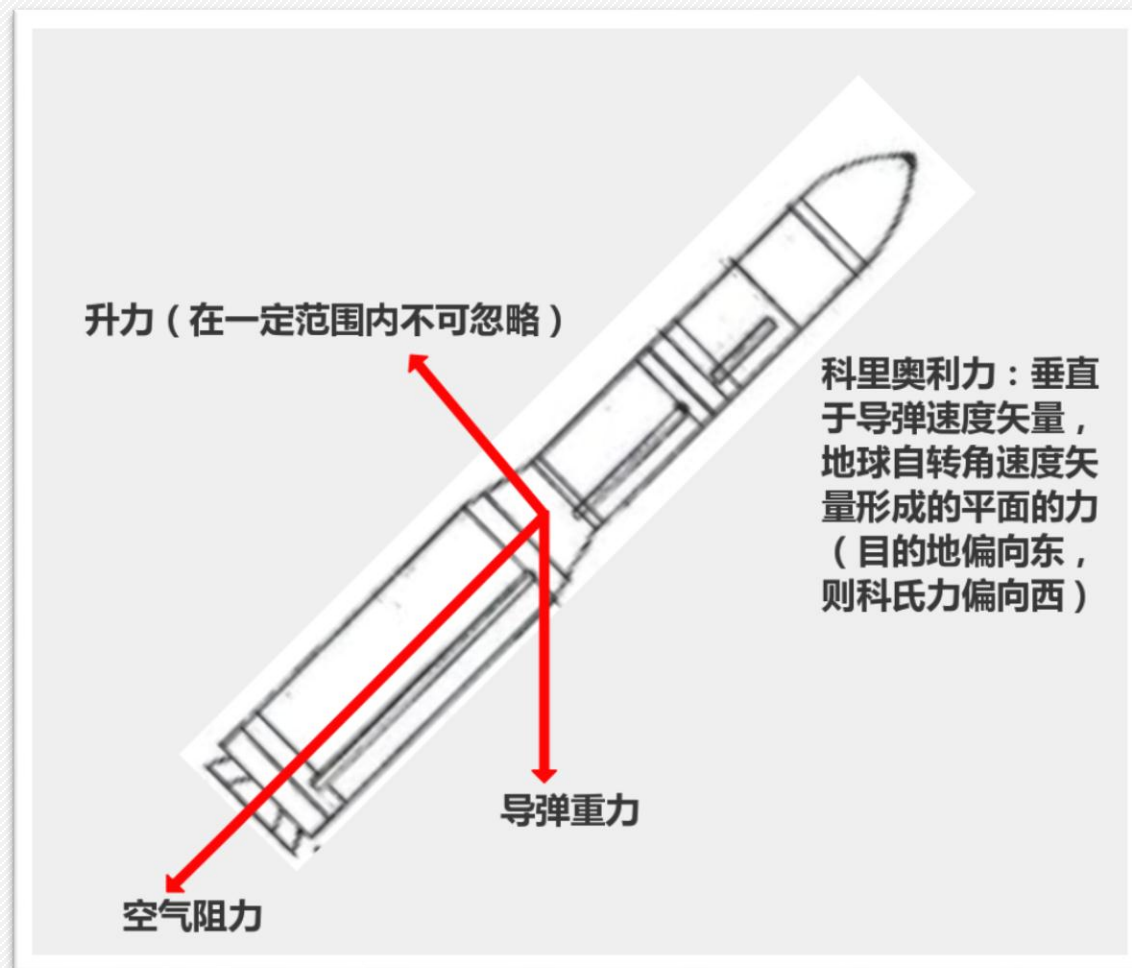
参考文献





模型建立 被动段模型受力分析

对**被动段**反舰导弹进行受力分析可知，反舰导弹没有了主发动机推力，但依旧受到空气阻力、科氏力、重力，这三个力的方程与主动段相同，但是当反舰导弹的攻角在 $-25^{\circ} < \alpha < 25^{\circ}$ 时，反舰导弹还会受到升力



问题重述

模型假设

符号说明

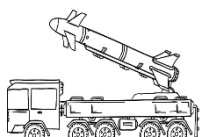
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





模型建立 被动段模型及求解

被动段只需确定升力，其他力的计算公式已由主动段给出

升力 升力的方程为

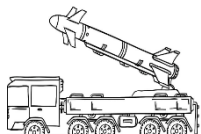
$$\vec{F}_p = C_{ya} \frac{1}{2} \rho \vec{v}(t)^2 S_m$$

其中 C_{ya} 可取用下列非线性拟合函数^[5]

$$C_{ya} = B_1 \alpha + B_2 \alpha^2 + B_3 \sin \alpha + B_4 e^\alpha + B_5 \cos \alpha$$

拟合可得数值：

B	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
数值	52.657010	39.615790	-15.24020	-36.814940	36.827450





模型建立 被动段模型及求解

据大气模型可得**大气中的密度方程**^[1]如下

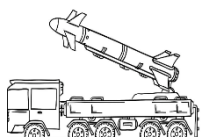
$$\log(\rho) \begin{cases} -3.41173 \times 10^{-6} h^3 + 0.00181570 h^2 - 0.337816 h + 12.63404 & 86 \text{ km} < h \leq 200 \text{ km} \\ -9.595 - 9.7875 \times 10^{-3} (h - 200) + 7.0725 \times 10^{-6} (h - 200)(h - 400) & 200 \text{ km} < h \leq 600 \text{ km} \end{cases}$$

则反舰导弹在被动段的攻角在 $-25^\circ < \alpha < 25^\circ$ 范围所受力为

$$\vec{F} = \vec{F}_p + \vec{F}_k + \vec{X}_F + \vec{G}$$

反舰导弹在被动段的攻角 $\alpha > 25^\circ$ 时受力为

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_k + \vec{X}_F + \vec{G}$$

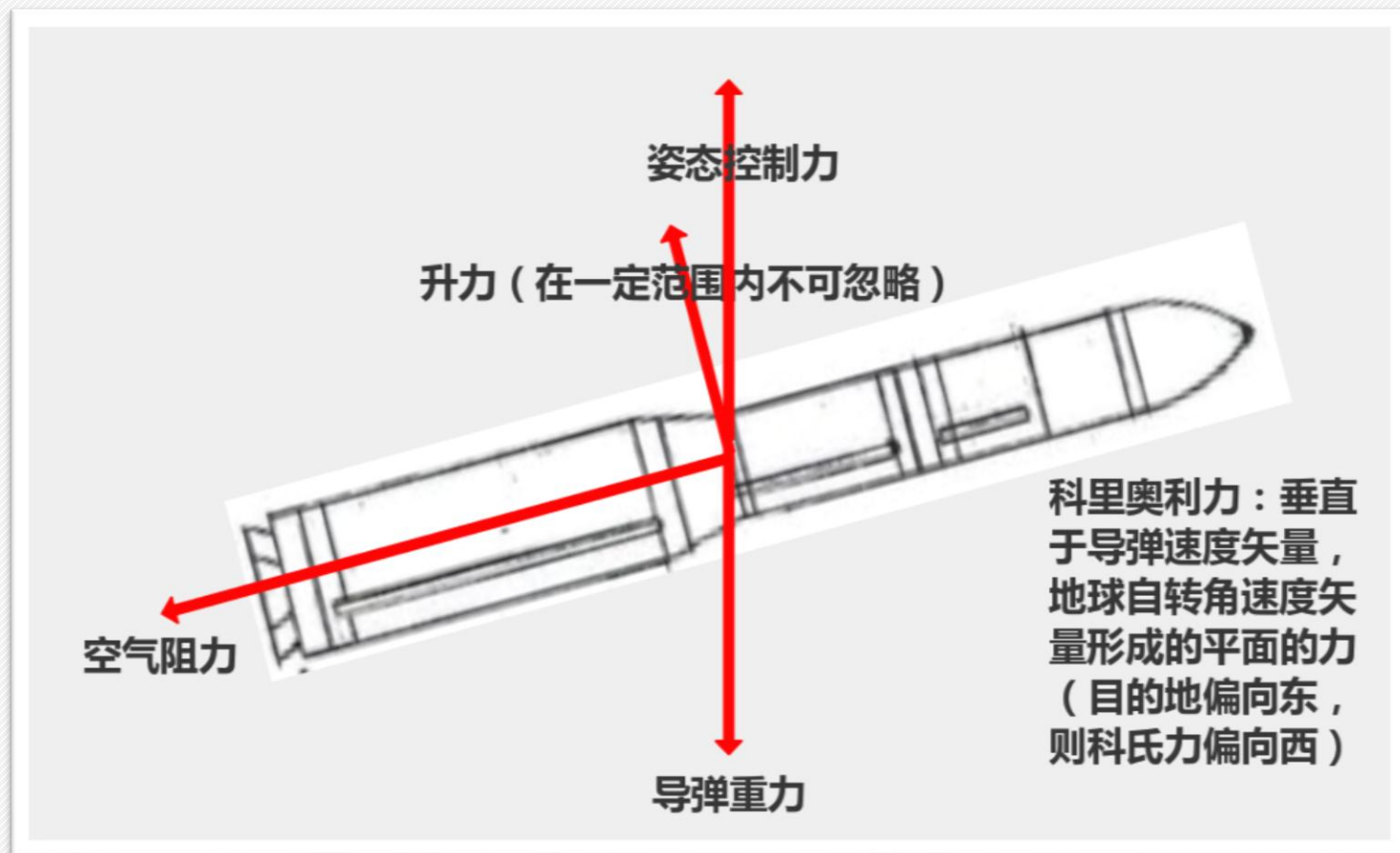




模型建立 中段模型受力分析

中段受到空气阻力、科氏力、重力，姿态控制力。需要注意的是，中段距离地表已有相当高度，因此需要利用万有引力公式来计算重力，其求解过程类似于前面，合力表达式为

$$\vec{F}_2 = \vec{F}_p + \vec{F}_k + \vec{X}_F + \vec{G} + \vec{F}_c$$



问题重述

模型假设

符号说明

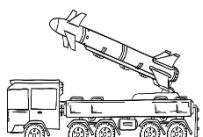
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



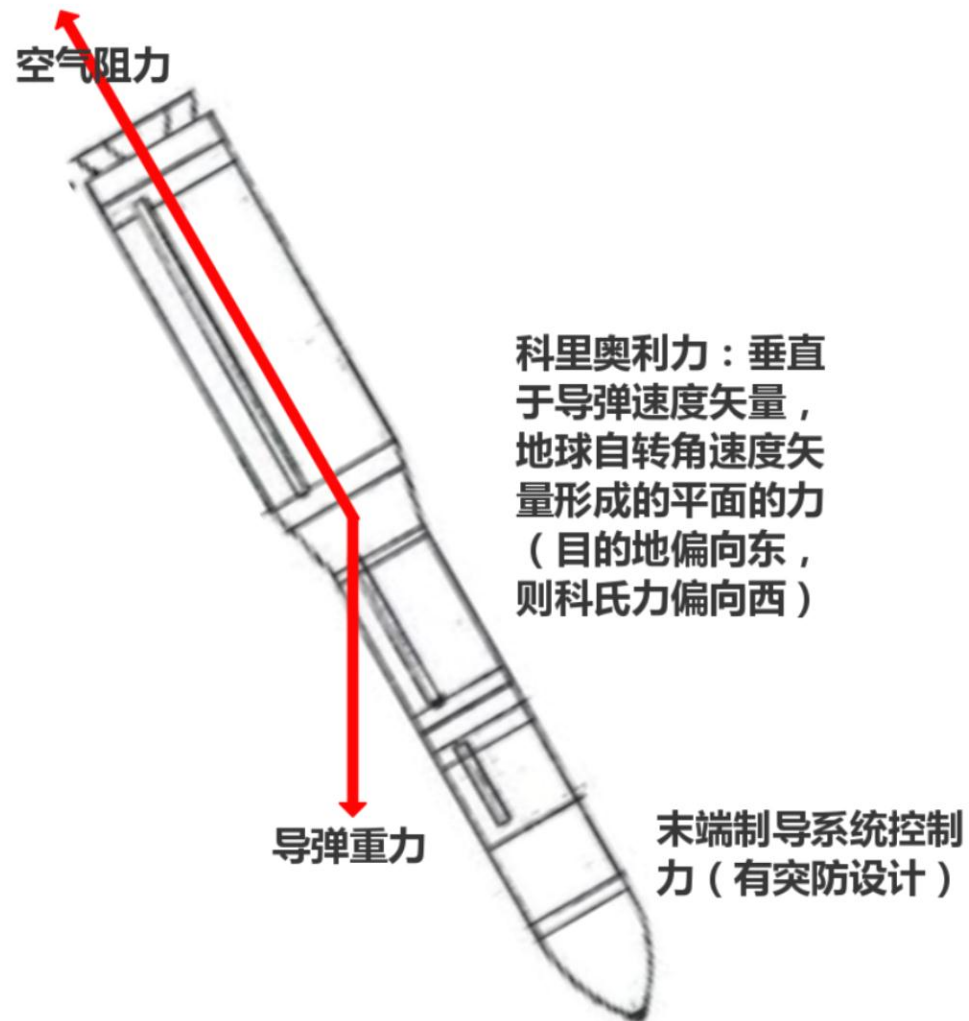


模型建立 末端段模型受力分析

末段受到空气阻力、科氏力、重力，末端系统制导控制力

反舰弹道导弹作为一种复合弹道导弹，在弹道的末端，拥有着与巡航导弹类似制导原理的制导系统。从而依据目标的运动状态而临时进行自由机动的能力。

在导弹弹头部分增加了变向机构，主动雷达末端制导系统以及星-弹通信系统，拥有末端机动变轨体制增强了突防能力。



问题重述

模型假设

符号说明

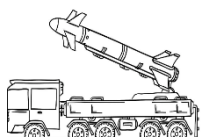
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献

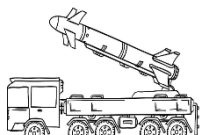




由于直接解此常微分方程组比较困难，故采用数值解法。除去力的具体表达式，而形式的设力为 $\overrightarrow{f(t, x(t), x'(t))}$ ，则每个相同的推力区间,函数的表达是具有如下统一形式:

$$\begin{cases} \overrightarrow{x'(t)} = \overrightarrow{v(t)} \\ \overrightarrow{x''(t)} = \overrightarrow{a(t, x(t), x'(t))} \\ \overrightarrow{x(0)} = \overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{x'(0)} = \overrightarrow{v_0} \end{cases}$$

公式中 $\overrightarrow{a(t, x(t), x'(t))} = \frac{\overrightarrow{F(t, x(t), x'(t))}}{M}$





模型求解 Euler法求解微分方程组

问题重述

采用等步长单步法求 $[t_0, T]$ 求解 $\overrightarrow{x(t)}$, $\overrightarrow{x'(t)}$ 在离散点 $t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = T$ 处的近似数值解

$$\text{令 } \Delta t = \frac{(T-t_0)}{n} \quad t_k = t_0 + k \times \Delta t \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

符号说明

问题一

若已算出 $\overrightarrow{x_1(t_0)}, \overrightarrow{x_1(t_1)}, \dots, \overrightarrow{x_1(t_k)}$, 以及 $\overrightarrow{x'_1(t_0)}, \overrightarrow{x'_1(t_1)}, \dots, \overrightarrow{x'_1(t_k)}$

问题二

根据Euler法, 求 $\overrightarrow{x(t)}$, $\overrightarrow{x'(t)}$ 在上述离散点的近似 $\overrightarrow{x_1(t)}$, $\overrightarrow{x'_1(t)}$ 的公式为

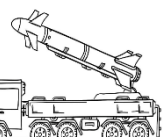
问题三

$$\overrightarrow{x_1(t_{k+1})} = \overrightarrow{x_1(t_k)} + \overrightarrow{a(t, x(t_k), x'(t_k))} \times \Delta t$$

模型的评价

参考文献

$$\overrightarrow{x_1(t_{k+1})} = \overrightarrow{x_1(t_k)} + \overrightarrow{x'_1(t_k)} \times \Delta t + \frac{1}{2} \times \overrightarrow{a(t, x(t_k), x'(t_k))} \times \Delta t^2$$





模型求解 Runge-kutta法求解微分方程组

Runge-kutta法求解 $\overrightarrow{x(t)}, \overrightarrow{x'(t)}$ 在上述离散点处的值的方法为

$$\text{设 } \overrightarrow{x(t)} = (x(t), y(t), z(t))^T$$

$$\text{令 } \overrightarrow{u(t)} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{x(t)} \\ \overrightarrow{x'(t)} \end{bmatrix}, \quad \overrightarrow{u_0} = \begin{bmatrix} \overrightarrow{x(t_0)} \\ \overrightarrow{x'(t_0)} \end{bmatrix}, \quad f(t, \overrightarrow{u(t)}) = \begin{bmatrix} \overrightarrow{x'(t)} \\ a(t, x(t), x'(t)) \end{bmatrix}$$

则上述问题求解方法为

$$\begin{cases} \overrightarrow{u'(t)} = f(t, \overrightarrow{u(t)}) \\ \overrightarrow{u(t_0)} = \overrightarrow{u_0} \end{cases} \xrightarrow{\text{Runge-kutta迭代}} \begin{cases} \overrightarrow{u(t_0)} = \overrightarrow{u(t_0)} \\ \overrightarrow{K_1} = f(t_k, \overrightarrow{u(t_k)}) \\ \overrightarrow{K_2} = f\left(t_k + \frac{1}{2}\Delta t, \overrightarrow{u(t_k)} + \frac{1}{2}h\overrightarrow{K_1}\right) \\ \overrightarrow{K_3} = f\left(t_k + \frac{1}{2}\Delta t, \overrightarrow{u(t_k)} + \frac{1}{2}h\overrightarrow{K_2}\right) \\ \overrightarrow{K_4} = f(t_k + \Delta t, \overrightarrow{u(t_k)} + h\overrightarrow{K_3}) \\ \overrightarrow{u(t_{k+1})} = \overrightarrow{u(t_k)} + \frac{\Delta t}{6}(\overrightarrow{K_1} + 2\overrightarrow{K_2} + 2\overrightarrow{K_3} + \overrightarrow{K_4}) \end{cases}$$



问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

模型的评价

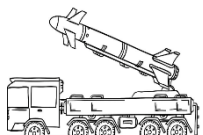
参考文献

主动段 反舰导弹以 83.75° 的仰角发射，飞行40s到大概50~70km时，反舰导弹与助推器脱离，主动段结束。

导弹在主动段的飞行时间并不长，一般小于100s，主动段末端导弹飞行速度一般大于2.5km/s，弹道倾角的大小应使得导弹弹道最高点的高度小于200km。

被动段 反舰导弹不再受到推力的作用，但是当攻角 $-25^\circ < \alpha < 25^\circ$ 时会受到升力。

反舰弹道导弹被动段起点即为发送机关机点，弹道倾角一般比较小，因此惯性段的飞行时间较小，一般小于 600s。





模型求解 模型参数设置

问题重述

模型假设

符号说明

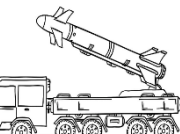
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



中段 进行爬升变轨或巡航变轨，即间歇性给反舰导弹一个与重力加速度反向的加速度(大小为 $4m/s^2$)，使其变轨。

再入滑翔段通常是导弹飞行时间最长的一段弹道，在该段内，其弹道机动范围较大，飞行速度可达 $2km/s \sim 2.5km/s$ 。

末端机动 为增加导弹突破面防御系统能力以及敌方的预测难度，使反舰导弹末端机动具有如蛇形的攻击能力。

导弹要在高马赫下进行快速俯冲，实现对目标的“灌顶”攻击，落点速度接近 $1km/s$ 。

反舰导弹在飞行过程中的飞行参数

发射推力	发射仰角	主动段高度	最高点高度	再入层高度
350000N	83.75°	61764m	494833m	142397m
末段最大速度	导弹飞行时间	突防变轨方式	发射偏移角	主动段末端速度
773m/s	1153s	助推滑翔、螺旋	-0.5°	2847m/s



模型求解 中段变轨

利用Euler法及所设置的参数进行编程计算，中段变轨仿真如下

问题重述

模型假设

符号说明

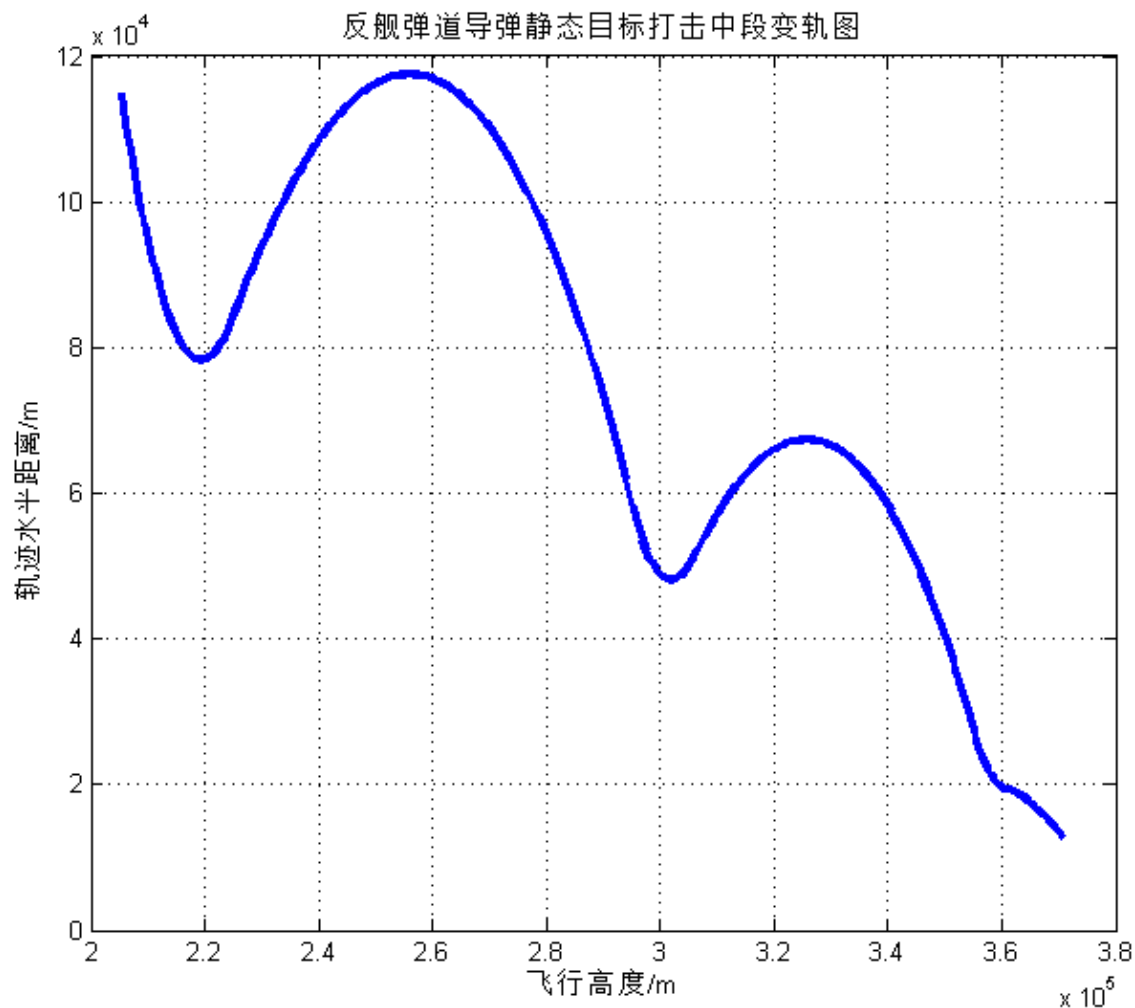
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





仿真得反舰弹道导弹静态轨道曲线

问题重述

模型假设

符号说明

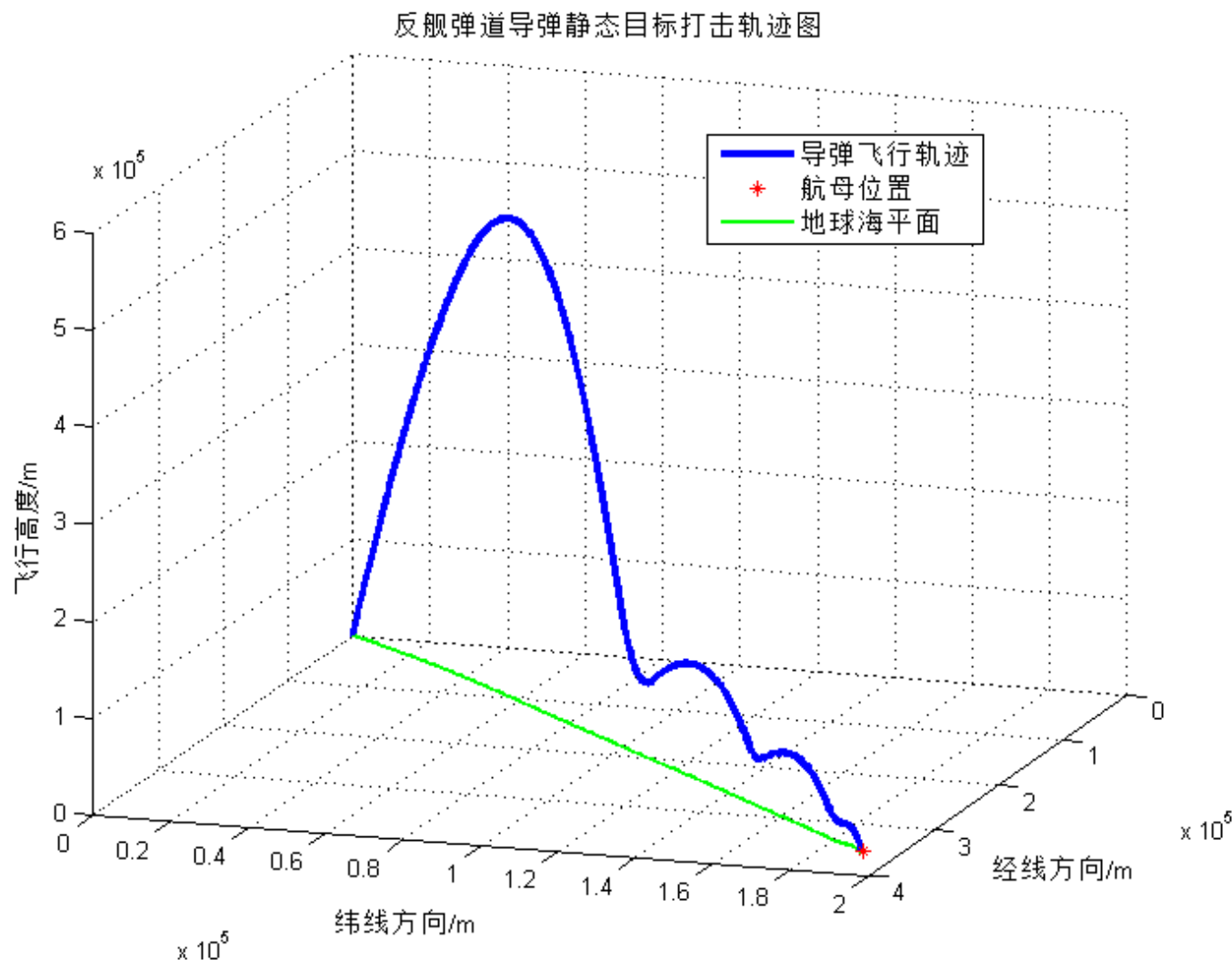
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





航母航行中反舰导弹 中段模型

问题分析

中段模型的建立

中段模型的求解



问题分析 中段追踪过程

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

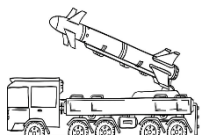
问题三

模型的评价

参考文献

在航母航行时，由于航母的位置随时间变化，无人机以及海洋侦查卫星时刻收集航母的位置信息，通过**星—弹通信链路**将信息传递给反舰弹道导弹，反舰弹道导弹根据信息调整轨迹打击航母，这是一个**中段实时反馈**的过程。

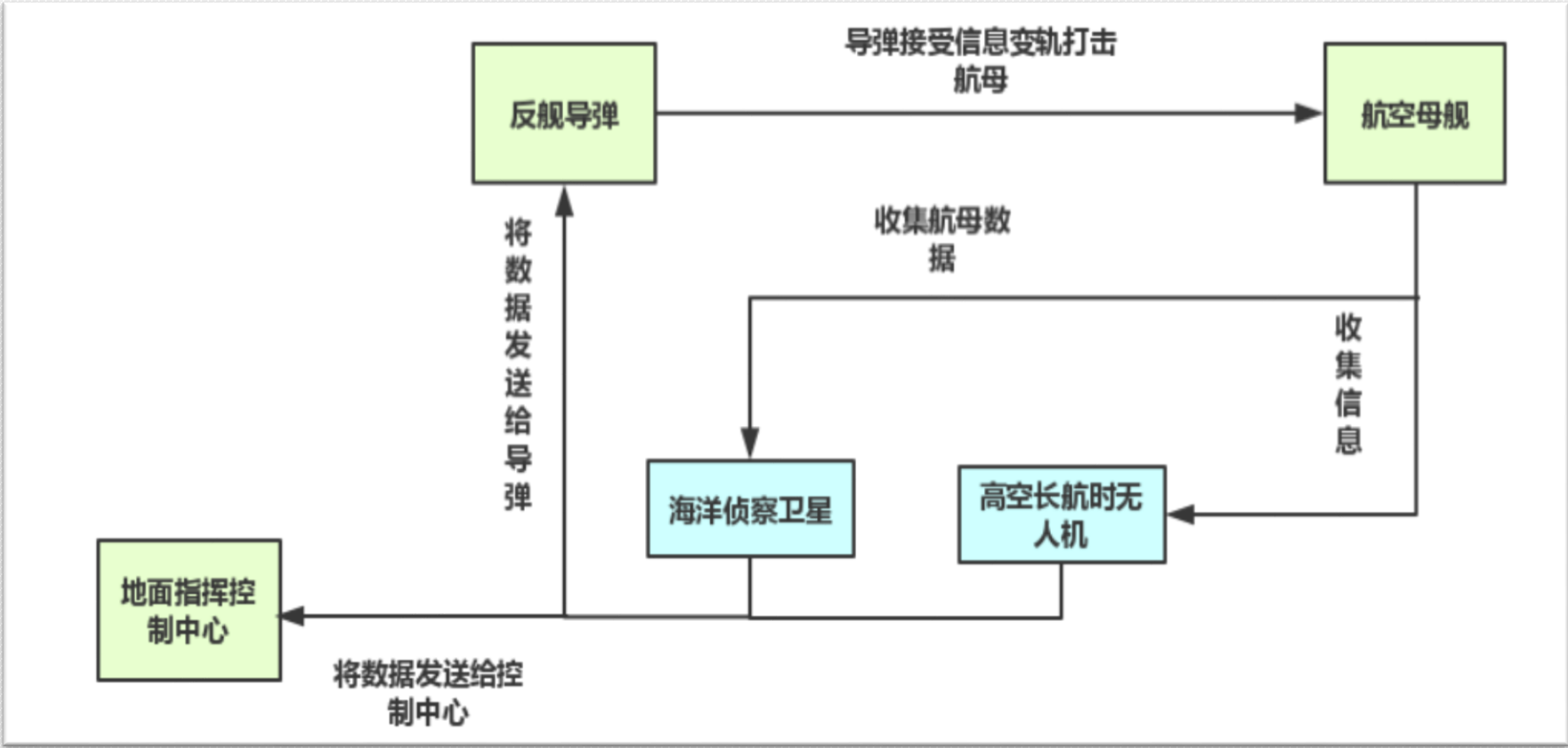
航母始终向南航行，反舰弹道导弹在中段的轨迹相对于静态打击模型增加了一个**平行于海平面并指向航母的加速度**，使其能够时刻根据航母的位置改变该加速度的方向进而改变反舰弹道导弹的速度，提高打击航空母舰的精度。



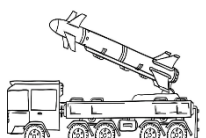


问题分析 反馈过程

将问题中**航母的航行参数**作为星—弹通信链路中的信息并**反馈给导弹和地面控制中心**，反舰导弹根据航母时刻变化的位置信息改变轨道进而拉近与航母之间的距离，达到打击航母的目的。反馈过程过程如下图



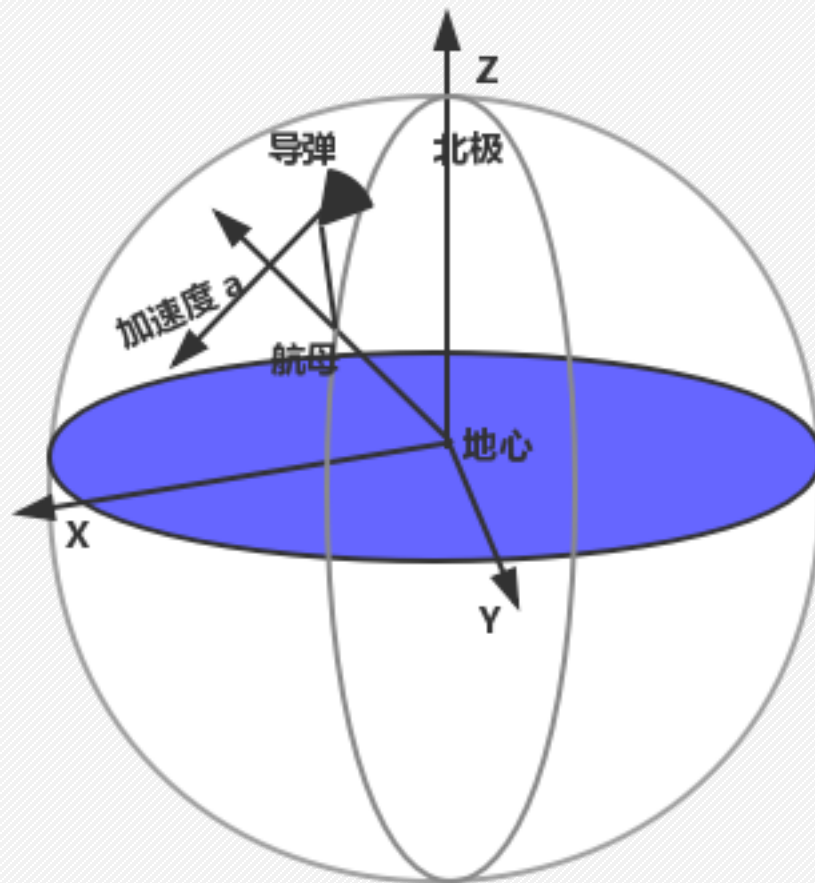
- 问题重述
- 模型假设
- 符号说明
- 问题一
- 问题二**
- 问题三
- 模型的评价
- 参考文献





问题分析 控制航向的加速度

为了控制飞行航向，导弹会增加一个平行于海平面方向并且指向航母的加速度



问题重述

模型假设

符号说明

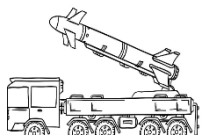
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





中段模型建立

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

模型的评价

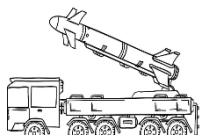
参考文献

由于在导弹主要是通过**中段修正指令**使航向偏向航母，所以需要利用分析中的与海平面平行，**指向航母的加速度** $\overrightarrow{a_{h(t)}}$ ，在给定的假设情况下，其他力所产生的加速度与静态模型相同，不妨设为

$\overrightarrow{a_s(t, \overrightarrow{x(t)}, \overrightarrow{x'(t)})}$ ，从而合加速度为

$$\overrightarrow{a_d(t, x(t), x'(t))} = \overrightarrow{a_h(t)} + \overrightarrow{a_s(t, x(t), x'(t))}$$

这在形式上和静态模型是相同的，所以可采用相同的方法计算若干离散点上的函数 $x(t), x'(t)$ 的近似数值解。主动段与末段保持不变





中段模型建立 加速度 $\vec{a}_h$ 的选取

对于平行于海平面指向航母的加速度 $\vec{a}_h$ 的模长大小正确选取非常重要，直接影响到打击是否能击中航母，通过仿真模拟来确定比较合适的 $\vec{a}_h$ 的模长大小

问题重述

模型假设

符号说明

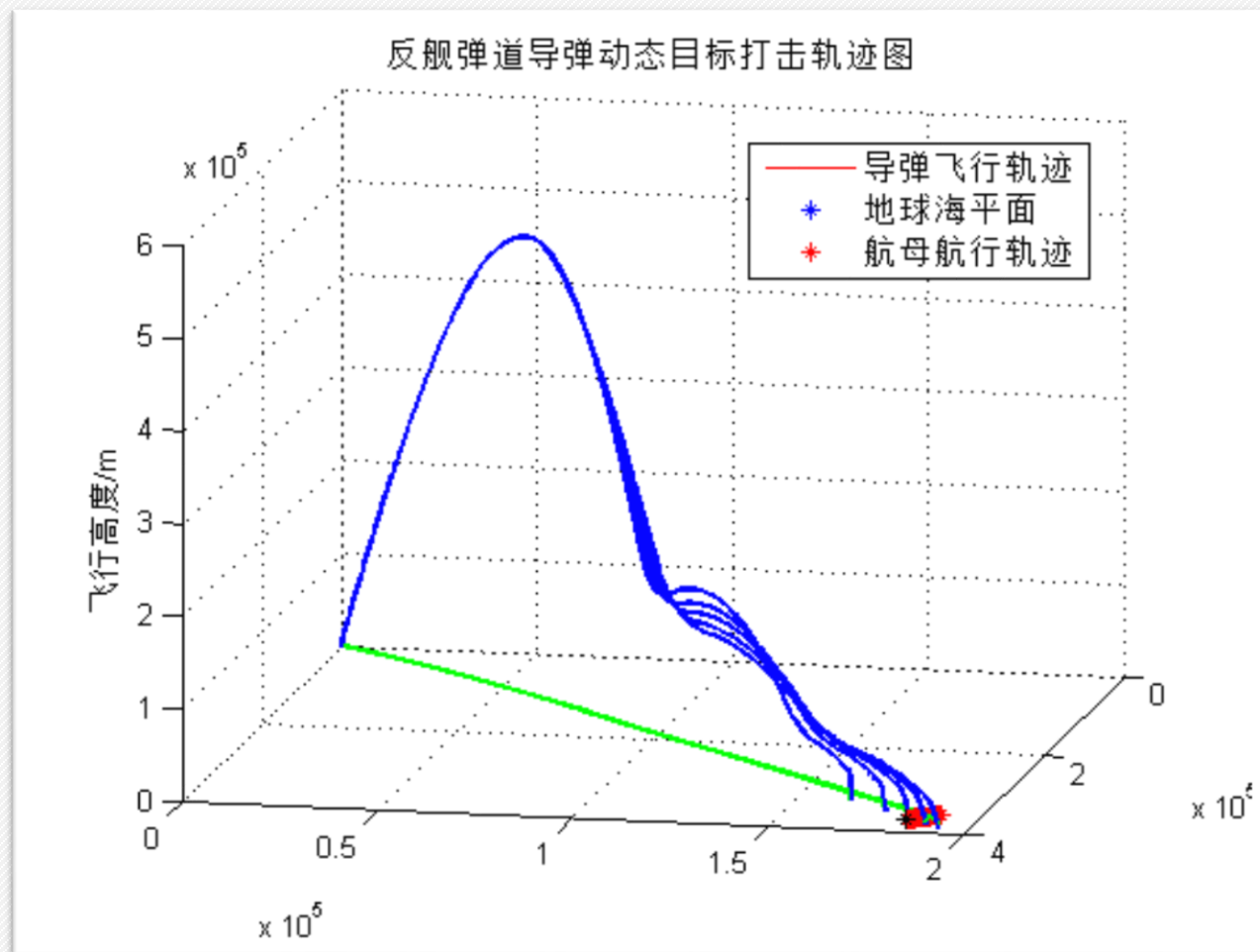
问题一

问题二

问题三

模型的评价

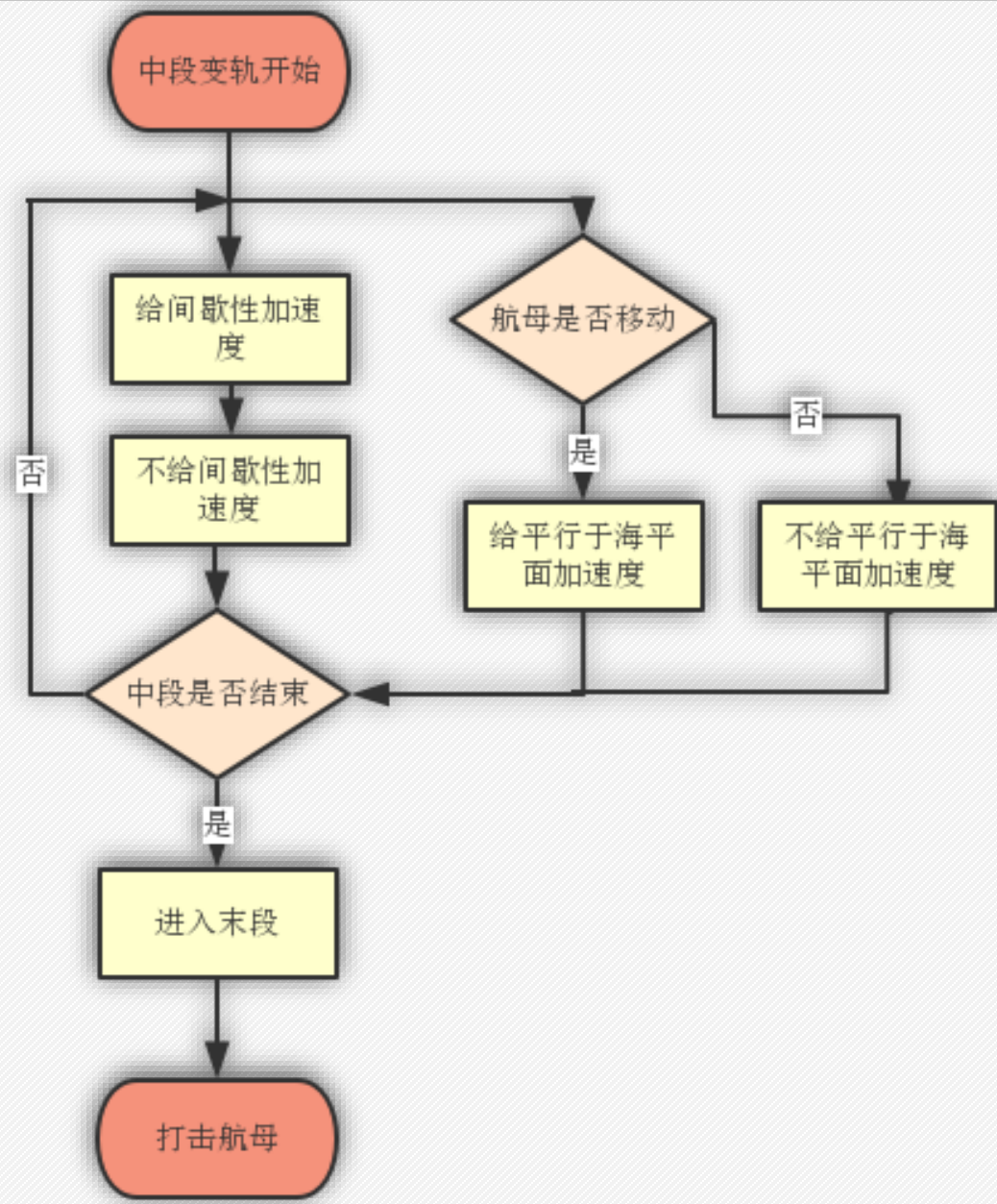
参考文献





中段模型建立 流程图

动态打击航母
的流程图为



问题重述

模型假设

符号说明

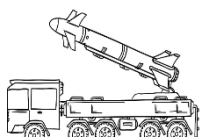
问题一

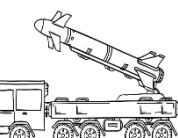
问题二

问题三

模型的评价

参考文献





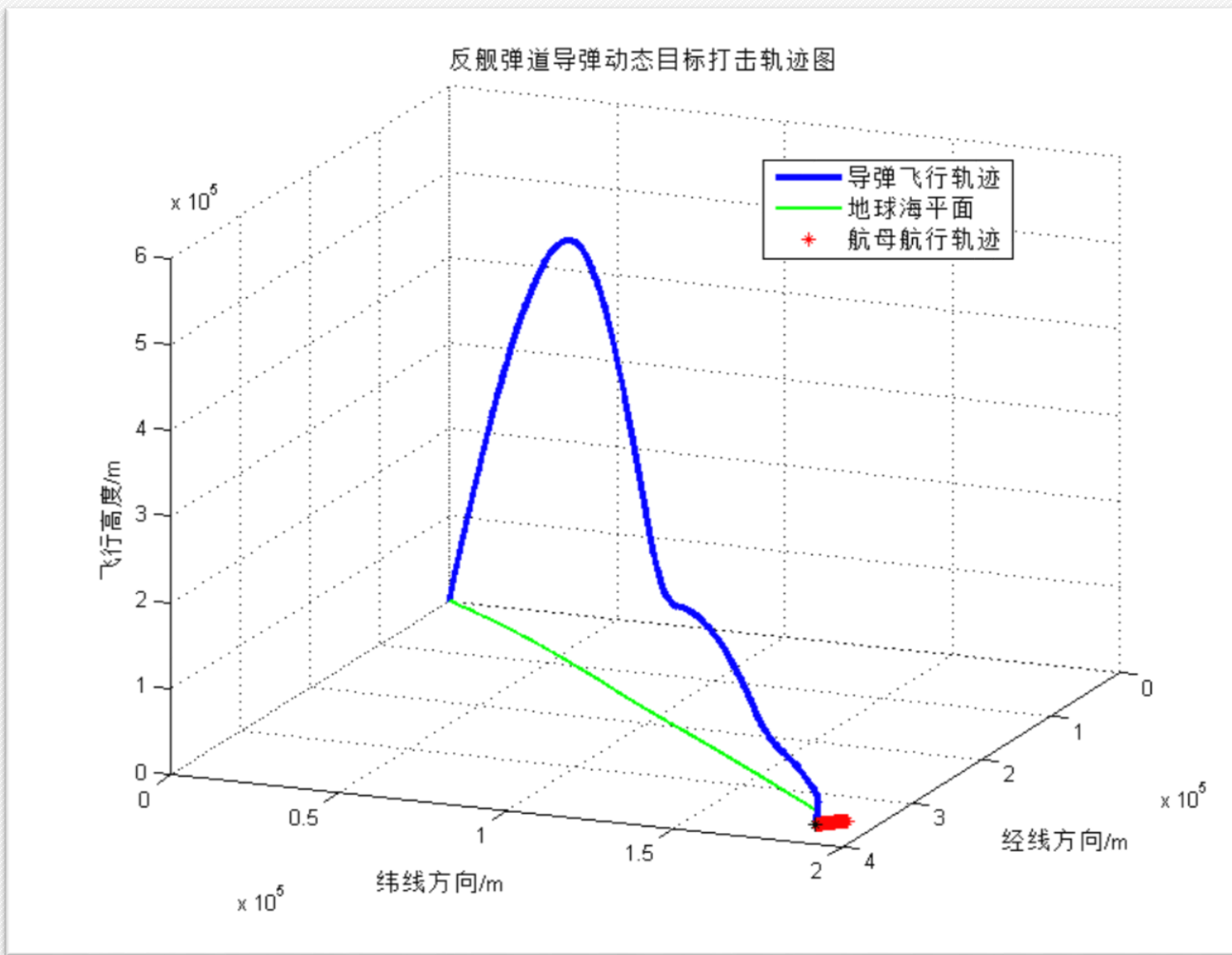
由于动态模型的主动段与末段都与静态模型基本相同(末段制导机制可能略有不同)，所以可采用统一的求解方法，只需确定中段的飞行参数。

中段动态轨道模型中，航母始终以32节的航速向正南方向航行，但是反舰导弹**并不能提前预知航母的运动情况**，所以只能通过侦察卫星和无人机实时监测航母所提供的数据进行变轨。模型的参数设计如下

发射推力	发射仰角	主动段高度	最高点高度	再入层高度
350000N	83.75°	61714m	493875m	162784m
末段最大速度	导弹飞行时间	突防变轨方式	发射偏移角	主动段末端速度
973m/s	881s	助推滑翔、蛇行	-0.5°	2847m/s



反舰导弹中段打击航母的动态轨迹图如下



问题重述

模型假设

符号说明

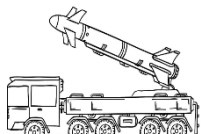
问题一

问题二

问题三

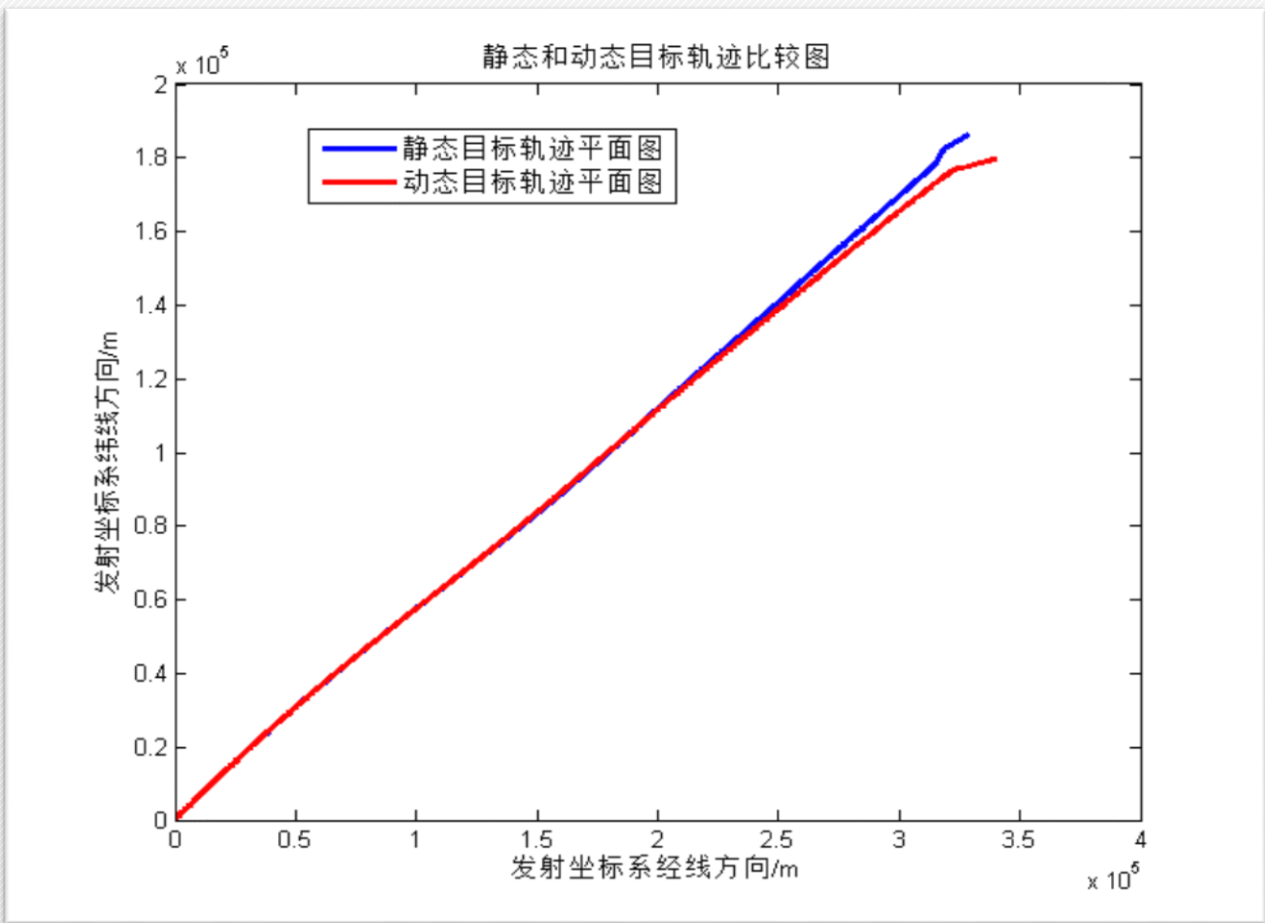
模型的评价

参考文献

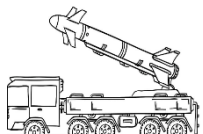




静态目标轨迹和动态目标轨迹的对比图



主动段时，由于反舰导弹受到了科氏力的影响，造成主动段的轨迹未指向航母方向，并略带弧线。所以本团队**使初始发射角偏向科氏力反方向 0.5° ，以抵消科氏力造成的轨迹影响**。因反舰导弹的速度方向，不改变速度大小，所以对打击航母造成了微小偏差。在中段和末段，可明显看出静态目标轨迹和动态目标轨迹有偏差，这是因为动态过程中航母移动的影响，实现了对动态目标的**实时跟踪打击**。





导弹打击航母的轨道曲线误差分析及命中率分析

问题分析

误差分析

命中率分析



命中率分析

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

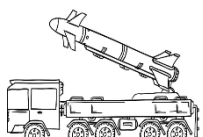
模型的评价

参考文献

反舰导弹的命中和突防的关键在于轨迹末端的制导和机动过程。而导弹是否实现对航母的有效打击完全**取决于再入时弹头相对航母的偏离程度。**

因此，确定带有**末端制导雷达**的弹道式导弹在实际飞行中的**最小方位搜索范围**，对命中率的保障是十分必要的。

反舰导弹末端制导雷达的最小方位搜索范围，是指存在目标机动产生的误差、目标指示精度误差和侧向横移误差的情况下，能保证捕捉概率满足要求的最小方位搜索角度。





问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

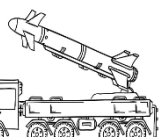
问题三

模型的评价

参考文献

末段制导过程中导弹飞向目标的过程中，对导弹的主要威胁是掉海和敌方防御系统的抗击。本模型在末端机动中采用了**蛇形机动**，主要对付敌方反导导弹的攻击，结合主动雷达末制导系统以及星-弹通信链路系统，减少导弹坠毁概率和被摧毁概率

- 利用**星-弹链路通信系统**在大的空间区域中(可能超过雷达扇面扫描范围)，初步对航母定位，到目标区域附近，达到雷达制导条件时，即开启雷达精确制导。
- 在接近目标所在区域后，导弹进入再入段，早已与一、二级助推器脱离的弹头张开阻力板，利用大气阻力减速。当速度降低到**4 马赫以下**时，包裹在弹头外部的炽热空气电离层消失，导弹雷达开机，主动搜索目标舰队，并依据**雷达获取的敌方舰队信息**，识别出哪一个目标才是导弹所要攻击的目标





命中率分析

问题重述

模型假设

符号说明

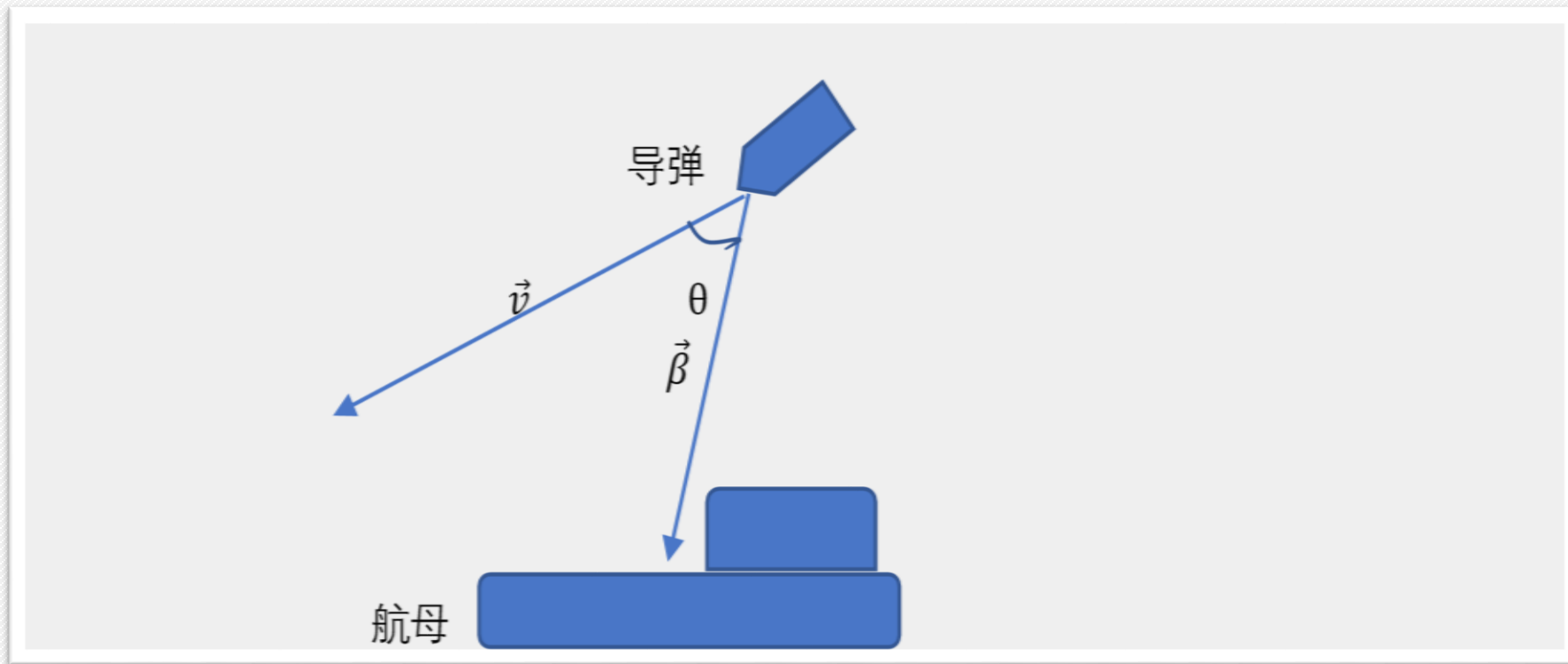
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



$\vec{v}$ 导弹速度方向向量和 $\vec{\beta}$ 导弹指向航母位置向量的夹角 θ

根据假设导弹一直处于空气平流状态，其姿态角不会出现大的改变，且在末端导弹处于急速下落状态，并经过雷达开机的姿态调整，则导弹弹头一般处于指向目标范围。故可将**导弹的速度方向视为导弹弹头雷达中心扫描方向**，雷达扫描弹头前方圆锥形区域。



命中率分析

问题重述

模型假设

符号说明

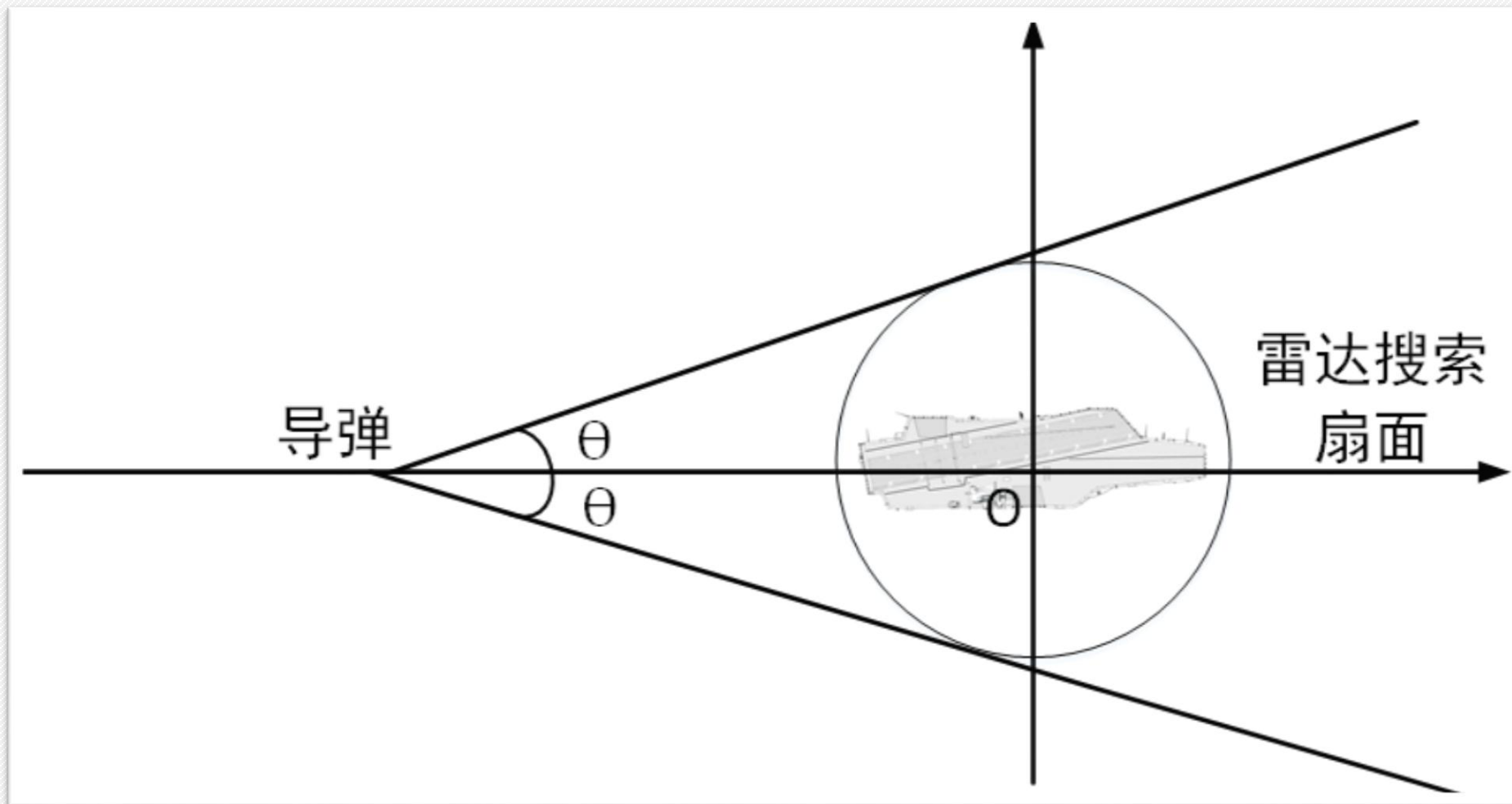
问题一

问题二

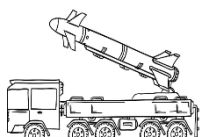
问题三

模型的评价

参考文献



航母机动范围落在雷达搜索扇面内





命中率分析

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

模型的评价

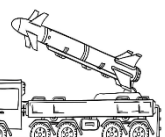
参考文献

已知航母的长度为300米，且航母的船身朝正南方向，则雷达可扫描航母位置向南北方向延伸 $\pm 150\text{m}$ ，故可求得导弹速度方向向量和导弹位置指向航母位置向量 θ 的夹角范围。

故 θ 可表示为：

$$\begin{cases} \vec{A} + \vec{B}_f = \vec{B}_f \\ \cos\theta_f = \frac{\vec{v} \times \vec{B}_f}{|\vec{v}| \times |\vec{B}_f|} \\ \theta_f = \arccos \frac{\vec{v} \times \vec{B}_f}{|\vec{v}| \times |\vec{B}_f|} \end{cases}$$

其中 f 可表示为航母头，航母尾





命中率分析

当 θ 处于1/2搜索范围内时，即可视为处于制导雷达搜索范围内，雷达开机进行制导飞行，则能以很大概率击中目标，并以服从正态分布的制导误差概率计算出^[7]，制导后成功命中目标的概率为82.2%。



问题重述

模型假设

符号说明

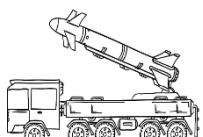
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献





接下来对反舰导弹的动态目标打击轨迹进行模拟仿真测试，令修正科氏力 $\vec{F}_k$ 所设的初始发射速度的额外角度设为 $-0.5^\circ \sim +0.5^\circ$ ，作出11种不同发射速度方向的导弹飞行轨迹图，在每种轨迹情况中设置三种距离雷达开机点，分别为20km,25km,30km,对应不同的末端制导雷达有效搜索范围，在33种不同的末端制导打击情况下，对打击命中率进行分析。

不同雷达开机点的有效雷达搜索范围^{[6][7]}

20km	25km	30km
$\pm 26.02^\circ$	$\pm 22.41^\circ$	$\pm 19.63^\circ$

参考：[6]曾家有，汪浩，孙涛，反舰导弹末制导雷达最小方位搜索范围确定模型，航空学报，2009，30（12）：2411-2415。

[7]丁达理，刘子阳，黄长强，某型主动雷动末制导导弹毁伤目标效能评估，弹箭与制导学报，2004，24（4）：287-289



命中率分析

轨迹图如下图：

问题重述

模型假设

符号说明

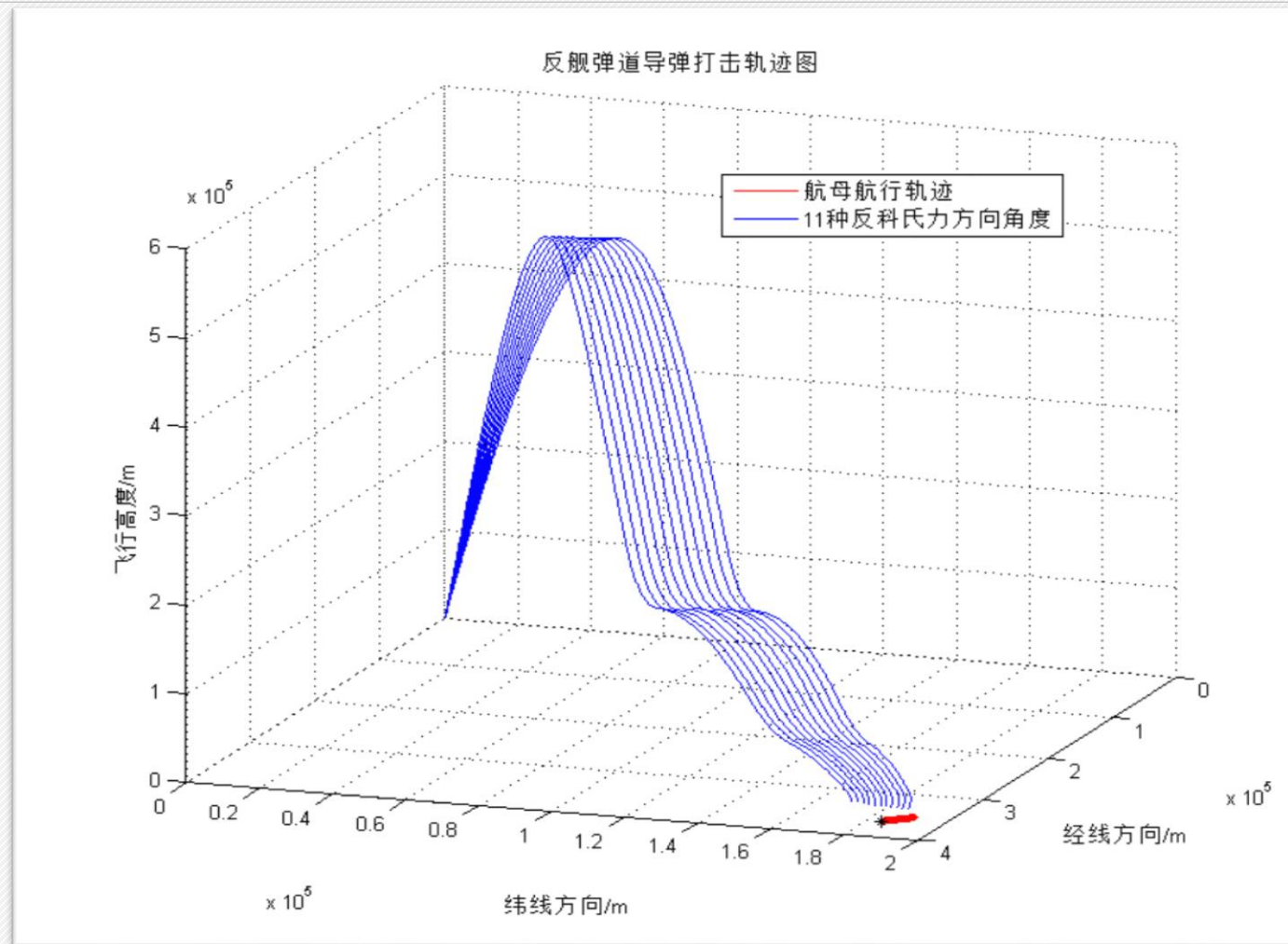
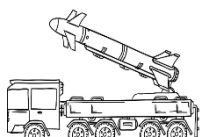
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



图中因初始发射角的方向改变，可以看出对其中段和末段的轨迹偏移影响很大，在这个范围内对三种雷达开机节点进行命中率检测。



问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

模型的评价

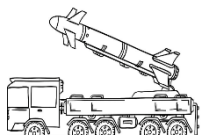
参考文献

θ 角的部分数据（11种取3种）

20km		25km		30km	
16.890°	15.950°	9.003°	8.275°	4.330°	3.801°
21.006°	20.063°	12.048°	11.310°	6.374°	5.755°
27.073°	26.120°	16.686°	15.938°	8.517°	7.902°

将33种 θ 角的数据范围与各个对应雷达开机点的有效雷达搜索范围进行对比，发现只有一种情况20km处 θ 角为27.073°大于有效雷达探测范围 $\pm 26.02^\circ$ 。故可计算仿真检测中**制导成功率为96.97%**，考虑制导成功后突防命中目标概率82.2%。

命中率为 $96.97\% \times 82.2\% = 79.97\%$ ，有高达96.97%的制导成功率，该模型的精确度较高，能够比较精确的打击航母。





误差分析

问题重述

反舰导弹打击航母时，导弹的被动段的运动情况完全**取决于**
导弹的主动段的终点的参数^[8]。

模型假设

符号说明

问题一

问题二

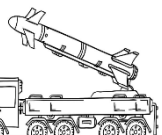
问题三

模型的评价

参考文献

在标准情况下，导弹始终在主动段的终点速度矢量和地心坐标系中的地心矢径所形成的平面内运动，导弹的着落点和航母所在点重合。

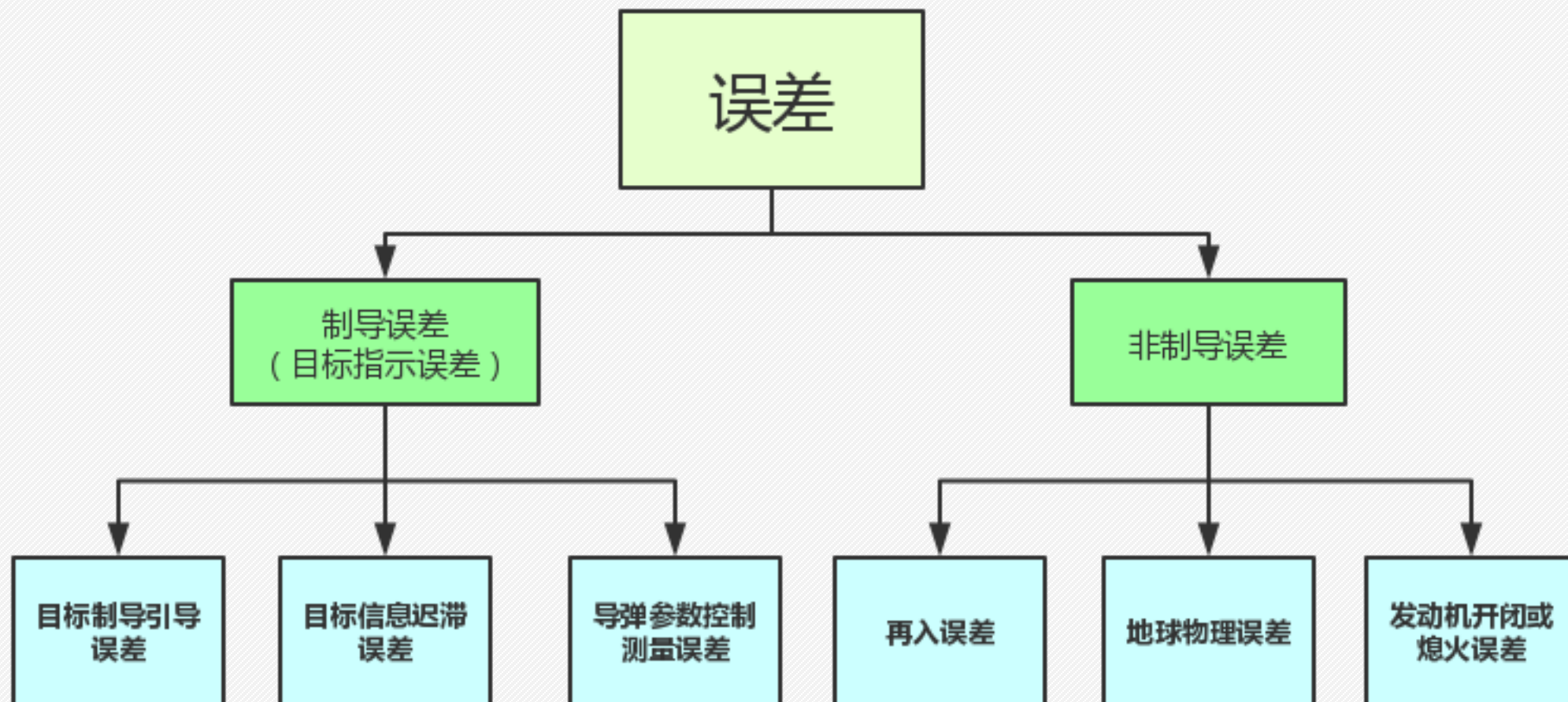
但是，实际情况下，考虑到**地球的旋转、常值横风的影响**、导弹在主动段的运动会受到各种**不同因素的干扰、目标信息迟滞**等因素的影响，主动段的终点**参数会有偏差**，从而产生落点误差，继而会影响命中率。



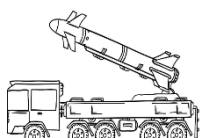


误差分析

在反舰导弹飞行的过程中，影响导弹打击航母的主要误差如下图



导弹飞行中误差框图





误差分析

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

问题二

问题三

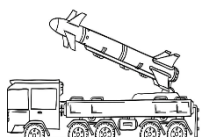
模型的评价

参考文献

导弹的**非制导误差大部分是随机误差**。只有当某种误差源的分布是已知时，才能计算总的误差分布的影响，并能确定导弹脱靶量的大小，然而不经过实际的实验操作，仿真模拟是无意义的。对于本问题更多**考虑制导误差对打击航母的影响**。

由于被动段的轨迹变化**主要受主动段发射参数的影响**，则对主动段的参数**导弹质量**以及**发射仰角**进行控制变量误差分析，并运用后文计算命中率时末端制导检测制导成功率的方法，在制导雷达开机点分别为20km,25km,30km处^[8]时，对各处的雷达范围进行测试，检验探测到航母位置的角度 θ 能否处于雷达搜索角度范围内。

即本次误差分析主要采用控制变量的方法，假设其它条件不变，分别使导弹的质量变化、导弹的发射仰角变化，模拟反舰导弹的轨迹曲线变化，进而分析误差。





误差分析

首先假设导弹其它条件完全相同，仅改变导弹的质量。

问题重述

模型假设

符号说明

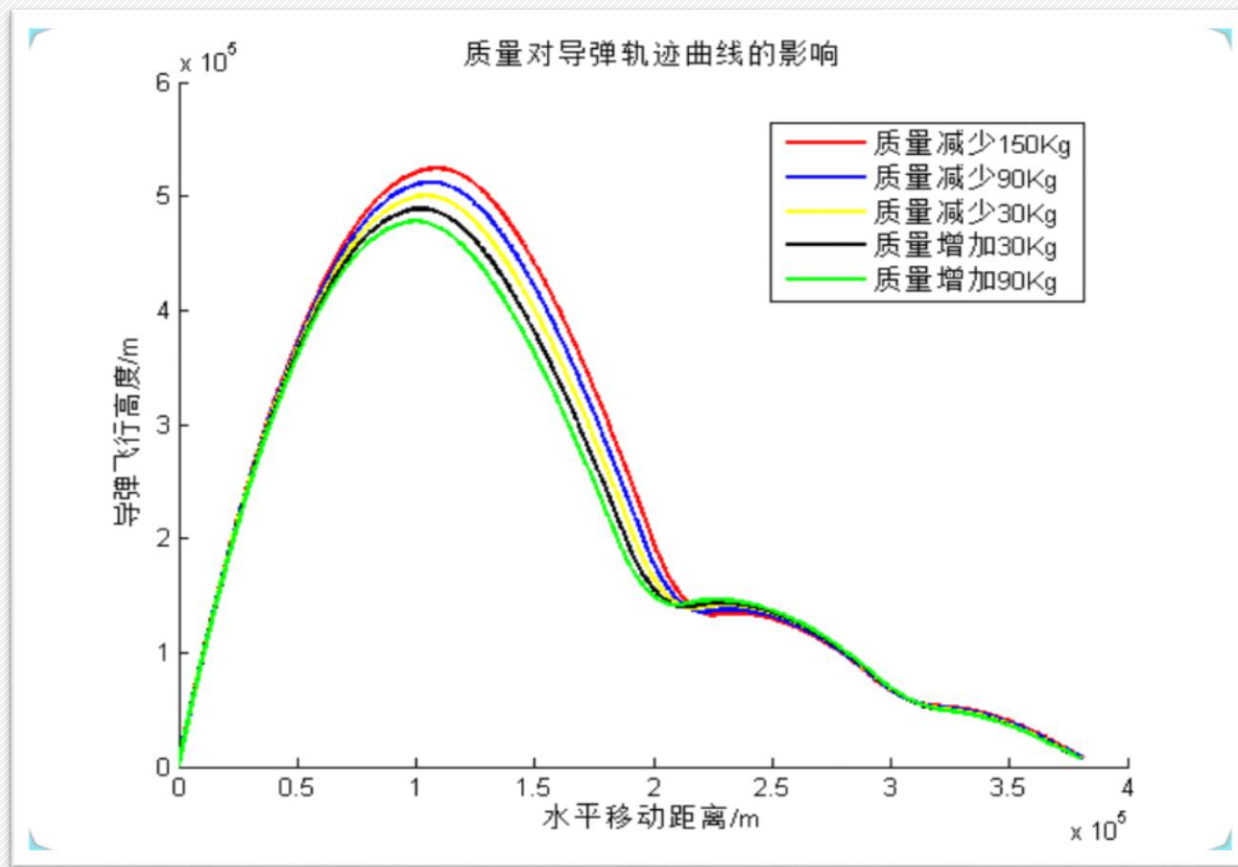
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



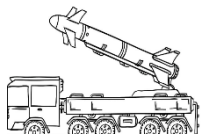
结论一： 将导弹控制在误差在 $\pm 150kg$ 的范围内，可以发现5种情况下反舰导弹的动态目标打击轨迹的变化主要体现在**飞行最高高度**上，而**对其轨迹最终打击位置没有太大影响**。

对末端制导雷达探测角度进行检验，可得

质量变化时轨迹距离雷达监测点 θ 角度

航母头角度			航母尾角度		
30km	25km	20km	30km	25km	20km
5.890211573	2.391880447	3.177492497	5.452389136	2.112717499	4.01927695
0.699601772	4.923530701	11.89745092	1.101967177	5.607139682	12.75662849
5.836367594	13.38602244	20.69329972	6.394399022	14.0838695	21.5508436
12.90227102	18.96416672	33.35769653	13.48954589	21.68530961	34.26600602
20.19741271	21.75390366	44.12485722	19.5106162	22.31755497	45.0241803

结论二： 上表中只有**5**种情况超出末端制导雷达有效搜索范围，在大范围质量误差的情况下，该模型依然能保证较高的制导成功率，模型稳定性较高。





误差分析

假设导弹其它条件完全相同，仅改变仰角，可得轨迹曲线的变化如下

问题重述

模型假设

符号说明

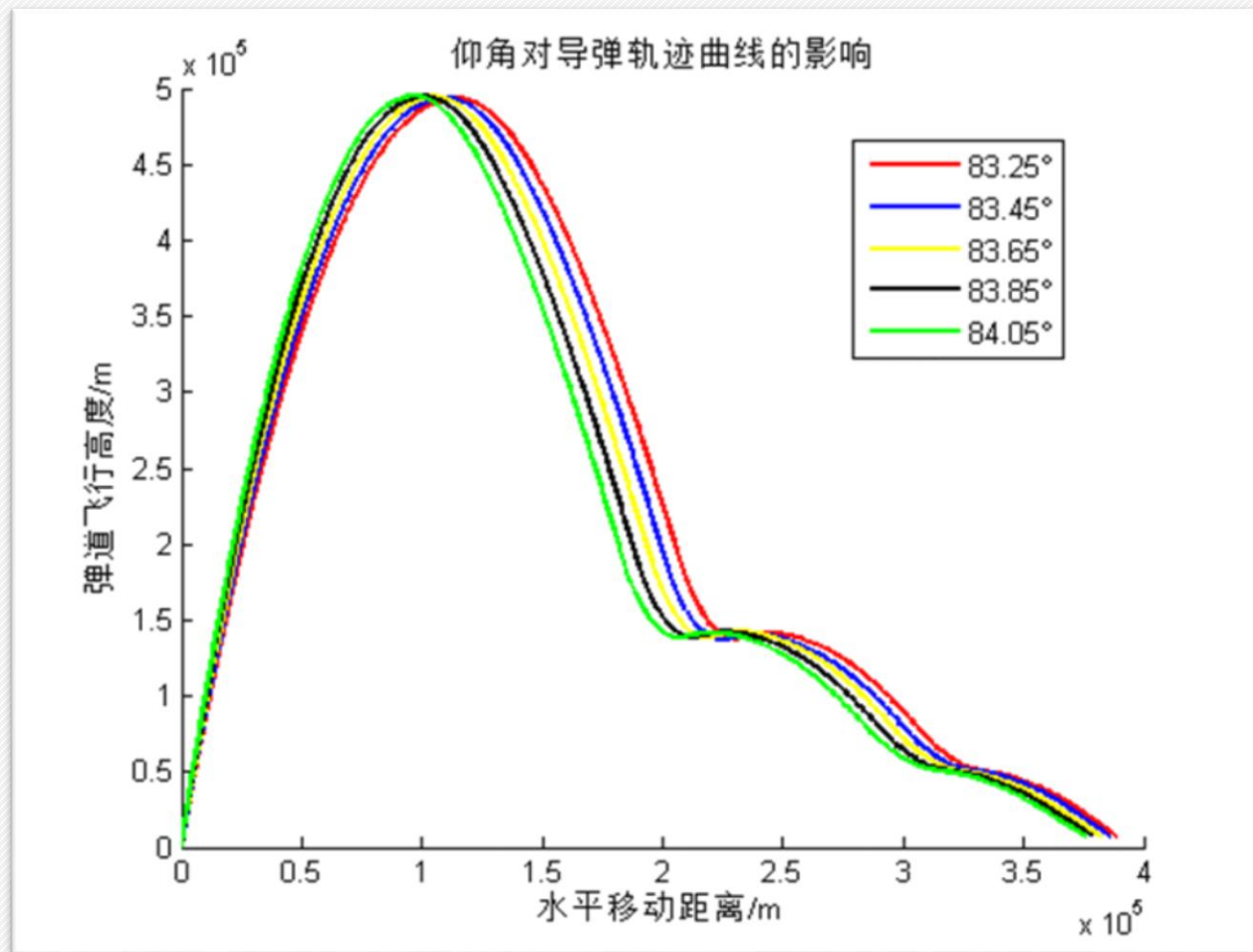
问题一

问题二

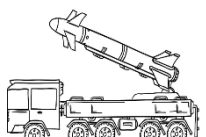
问题三

模型的评价

参考文献



不同导弹质量对导弹轨迹的影响





问题重述

模型假设

符号说明

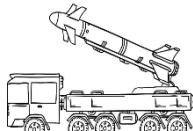
问题一

问题二

问题三

模型的评价

参考文献



误差分析

结论三： 将导弹仰角控制在 $\pm 0.5^\circ$ 的误差范围内，可以发现5种发射仰角误差情况下，**对整体模型轨迹的形状不会有太大的改变**，但导弹飞行轨迹整体产生移动，结果使末段打击位置不会有太大的影响，但**会使制导雷达开机点的角度 θ 有较大的偏移**，容易造成降低制导成功率的后果，对其角度 θ 进行检验如下表：

对角度 θ 的检验值

航母头角度			航母尾角度		
30km	25km	20km	30km	25km	20km
15.44099	16.12185	18.51223	15.43146	16.2421	18.95671
8.716414	9.724349	14.40378	8.808388	10.17564	15.24706
5.34997	10.97358	19.70428	5.975004	11.70859	20.63752
12.59389	21.4563	32.75609	13.13992	22.14636	33.63961
22.53243	32.90997	49.19954	23.05404	33.56476	50.03419



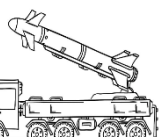
误差分析总结：

重点考虑：

- **仰角影响** 上表中有9种仿真情况超出末端制导雷达的有效搜索范围，误差体现的非常明显，以至于不能忽略。故在对反舰导弹进行研究时，必须严格控制其发射角仰角，以保证末端制导成功率，从而提高导弹命中率。

次要考虑：

- **质量影响** 导弹的质量主要影响导弹的飞行最高高度上，对其最终打击位置没有太大影响。





模型的评价

模型优点

模型缺点

模型展望



模型优点

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

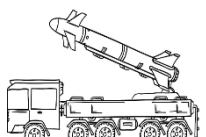
问题二

问题三

模型的评价

参考文献

- 该模型建立了导弹运动的微分方程组，并在地心坐标系中分析反舰导弹的受力，加速度，速度等矢量，并进行仿真分析
- 通过坐标转换矩阵，将地心坐标系的仿真结果变换到发射坐标系下，从而可以方便的看出导弹从发射点的运动轨迹图
- 本文在计算静态轨道模型以及中段动态轨迹方程时运用了差分方程，经过迭代，得出静态轨迹方程和中段变轨动态轨迹方程
- 文章系统的进行了导弹轨道的误差分析，并在不同参数条件下仿真，对比分析出各种因素对导弹轨迹的影响





模型缺点

问题重述

模型假设

符号说明

问题一

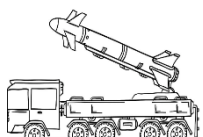
问题二

问题三

模型的评价

参考文献

- ❑ 文章忽略了大气变化对导弹弹道的影响，而在实际情况中天气却千变万化，不可避免的会导致偏差
- ❑ 将地球理想为球体，因为地心坐标系下的坐标本身就不是实际的坐标，从而可能会带来一定的系统误差
- ❑ 忽略了导弹飞行中的质量变化，虽然仿真结果表明质量对精确打击影响不大，但实际上因导弹助推器质量变化可能会给导弹带来一定影响





问题重述

模型假设

符号说明

问题一

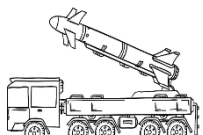
问题二

问题三

模型的评价

参考文献

- ◆ 知道具体燃料时，可建立推力与导弹质量的关系；
- ◆ 考虑地球是椭圆这一事实，使位置计算更准确；
- ◆ 考虑发射点铅垂方向向量与发射点指向航母的向量不是垂直关系；
- ◆ 由于Euler法是一阶收敛的，其收敛阶不高，可采用工程上精度较高的经典四阶Runge-Kutta法求解微分方程的数值解；
- ◆ 可采用比文章更低的迭代步长，使数值解精度更高。





问题重述

模型假设

符号说明

问题一

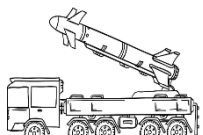
问题二

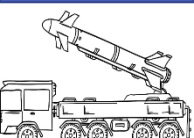
问题三

模型的评价

参考文献

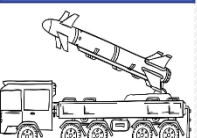
- [1]祝强军, 弹道导弹弹道仿真与优化设计[D], 西北工业大学, 2007.
- [2] 王少平, 董受全等, 高超声速反舰导弹作战效能指标体系研究, 指挥控制与仿真, 2016,38 (5) : 42-46。
- [3]胡传俊, 杨恢先, 弹道导弹被动段弹道方程与仿真, 弹箭与制导学报, 2010,30 (4) : 132-134。
- [4] [苏]A·A·德米特里耶夫斯. 外弹道学[M]. 孟宪昌, 译. 北京: 国防工业出版社, 1977。
- [5]黄福铭, 曾颖超, 求非线性升力系数的一种拟合方法, 西北工业大学
- [6]曾家有, 汪浩, 孙涛, 反舰导弹末制导雷达最小方位搜索范围确定模型, 航空学报, 2009, 30 (12) : 2411-2415。
- [7]丁达理, 刘子阳, 黄长强, 某型主动雷动末制导导弹毁伤目标效能评估, 弹箭与制导学报, 2004 , 24 (4) : 287-289 。
- [8]张毅, 肖龙旭, 王顺宏, 弹道导弹弹道学, 国防科技大学出版社, 1999。





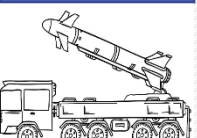
附录 静态轨道地心坐标系下部分坐标

序号	X轴	Y轴	Z轴
1	-2836210	4814929	2909016
2	-2836497	4815314	2909235
3	-2836818	4815743	2909478
4	-2837173	4816216	2909746
5	-2837561	4816732	2910037
6	-2837983	4817291	2910353
7	-2838439	4817894	2910693
8	-2838928	4818540	2911058
9	-2839452	4819229	2911446
10	-2840010	4819961	2911858
11	-2840601	4820737	2912294
12	-2841227	4821556	2912754
13	-2841887	4822418	2913239
14	-2842581	4823324	2913747
15	-2843310	4824272	2914278



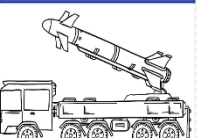
附录 静态轨道发射坐标系下部分坐标

序号	X轴	Y轴	Z轴
1	0	0	0
2	32.72979	525.1517	48.34856
3	69.72952	1109.854	103.0669
4	111.0577	1754.093	164.2561
5	156.7671	2457.858	232.0087
6	206.9051	3221.135	306.41
7	261.515	4043.917	387.5393
8	320.6366	4926.191	475.4701
9	384.3059	5867.951	570.2716
10	452.5566	6869.188	672.0088
11	525.4193	7929.895	780.7427
12	602.9227	9050.065	896.5314
13	685.0932	10229.69	1019.43
14	771.9552	11468.77	1149.49
15	863.5317	12767.29	1286.761



附录 动态轨道地心坐标系下部分坐标

序号	X轴	Y轴	Z轴
1	-2836210	4814929	2909016
2	-2836497	4815314	2909235
3	-2836818	4815743	2909478
4	-2837172	4816216	2909746
5	-2837561	4816731	2910037
6	-2837982	4817290	2910353
7	-2838438	4817893	2910693
8	-2838927	4818538	2911057
9	-2839451	4819227	2911445
10	-2840008	4819959	2911857
11	-2840599	4820735	2912293
12	-2841225	4821553	2912753
13	-2841884	4822415	2913236
14	-2842578	4823319	2913744
15	-2843306	4824267	2914276



附录 动态轨道发射坐标系下部分坐标

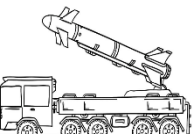
序号	X轴	Y轴	Z轴
1	0	0	0
2	32.72979	525.1517	48.34856
3	69.72952	1109.854	103.0669
4	111.0577	1754.093	164.2561
5	156.7671	2457.858	232.0087
6	206.9051	3221.135	306.41
7	261.515	4043.917	387.5393
8	320.6366	4926.191	475.4701
9	384.3059	5867.951	570.2716
10	452.5566	6869.188	672.0088
11	525.4193	7929.895	780.7427
12	602.9227	9050.065	896.5314
13	685.0932	10229.69	1019.43
14	771.9552	11468.77	1149.49
15	863.5317	12767.29	1286.761

十一种反科氏力中三种不同雷达开机点的θ角度数据

附录

致谢

20km		25km		30km	
17.98°	18.29°	16.91°	17.22°	16.83°	17.15°
15.65°	15.99°	13.65°	14°	12.83°	13.18°
13.84°	14.18°	11.4°	11.73°	9.94°	10.22°
10.87°	11.24°	7.71°	8.08°	5.78°	6.04°
8.45°	8.8°	5.9°	6.14°	4.72°	4.39°
6.94°	7.24°	4.66°	4.53°	6.13°	5.43°
3.95°	4.22°	4.03°	3.41°	8.35°	7.48°
3.02°	2.86°	5.88°	5.2°	12.58°	11.67°
4.33°	3.8°	9°	8.28°	16.89°	15.95°
6.37°	5.75°	12.05°	11.31°	21.01°	20.06°
8.52°	7.9°	16.69°	15.94°	27.07°	26.12°





■ 致谢

- 感谢 团队中队友的团结协作；
- 感谢 中国优选法统筹法与经济数学研究会；
- 感谢 MathorCup 数学建模组委会；
- 感谢 评委老师的辛勤评阅；
- 感谢 全体工作人员的辛勤付出！

请各位老师批评指正！ 谢谢！

论文题目：陆基导弹打击航母的数学建模与算法设计

参赛队伍：C4028

参赛团队：董家铭、谢运和、喻亚萍

指导老师：郑州大学 物工数模指导组

